

스킴 위의 위상

목차

1. 서론	1
2. 일반적 절차	1
3. Zariski 위상	2
4. Étale 위상	7
5. 매끄러운 위상	12
6. 신토믹 위상	14
7. fppf 위상	16
8. ph 위상	18
9. fpqc 위상	23
10. V 위상	27
11. 위상의 변경	32
12. 큰 사이트의 변경	33
13. 함자의 확장	34
참고문헌	37

1. 서론

이 글에서는 스킴의 범주 위에 놓이는 여러 위상이 무엇인지 설명한다. 참고 문헌으로는 [Gro71] 및 [BLR90] 등이 있다. 이에 앞서, 같은 기저 범주에서 동일한 층의 개념을 주는 사이트 (Sites, Definition 00VH 에서 정의됨) 의 선택이 여럿임을 지적해 둔다. 따라서 여기서 택하는 정의는 참고 문헌의 정의와 약간 다를 수 있지만, 궁극적으로는 같은 코호몰로지 군 등을 준다.

2. 일반적 절차

이 절에서는 앞으로 사용할 사이트들을 만드는 일반적 절차를 설명한다. 어떤 위상 τ 에 관하여 스킴 위의 층을 연구하고자 한다고 하자. 그 위상을 지닌 스킴들로 Sites, Definition 00VH 의 의미에서 사이트를 만들려면 몇 가지 작업이 필요하다. 실제로 “Zariski 위상을 지닌 모든 스킴을 생각한다” 고 단순히 말할 수는 없다. 그러면 “큰” 범주가 생기기 때문이다. 대신 이 장의 각 절에서는 다음과 같이 진행한다.

- (1) Sites, Definition 00VH 의 공리를 만족하는 스킴 덮개들의 클래스 Cov_τ 를 정의한다. 스킴의 Zariski 열린 덮개는 언제나 τ -덮개가 된다.
- (2) 아핀 스킴의 범주 안에서 표준 τ -덮개라는 개념을 따로 정한다.
- (3) “절대적” 큰 τ -사이트 Sch_τ 가 무엇인지 정의한다. 이는 스킴들의 집합과 덮개들의 집합을 적절히 선택하여 얻는 사이트이다.
- (4) Sch_τ 의 임의의 대상 S 에 대하여 큰 τ -사이트 $(Sch/S)_\tau$ 를 정의하고, 적절한 τ 에 대해서는 작은¹ τ -사이트 S_τ 도 정의한다.

¹여기서 큰 사이트와 작은 사이트라는 말은 해당 범주의 크기와 관계가 없다.

(5) 또한 아핀의 표준 τ -덮개라는 개념을 사용하는 사이트 $(Aff/S)_\tau$ 가 있다². 이 사이트의 층 범주는 $(Sch/S)_\tau$ 위의 층 범주와 동치이다.

위 절차는 스킴의 큰 τ -사이트는 물론 작은 τ -사이트에 대해서도 표준적인 선택을 주지 않는다는 점에서 다소 번거롭다. 집합론적 어려움을 무시해도 좋다면 클래스를 사용하여 표준적인 큰 사이트와 작은 사이트를 얻을 수 있다...

3. Zariski 위상

정의 3.1. T 를 스킴이라 하자. T 의 Zariski 덮개란 스킴 사상족 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 로서, 각 f_i 가 열린 몰입이고 $T = \bigcup f_i(T_i)$ 를 만족하는 것이다.

이는 덮개들의 (진) 클래스를 정의한다. 이제 이 개념이 Sites, Definition 00VH 의 조건들을 만족함을 보인다.

보조정리 3.2. T 를 스킴이라 하자.

- (1) $T' \rightarrow T$ 가 동형이면 $\{T' \rightarrow T\}$ 는 T 의 Zariski 덮개이다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 Zariski 덮개이고 각 i 에 대하여 $\{T_{ij} \rightarrow T_i\}_{j \in J_i}$ 가 Zariski 덮개이면, $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 Zariski 덮개이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 Zariski 덮개이고 $T' \rightarrow T$ 가 스킴의 사상이면 $\{T' \times_T T_i \rightarrow T'\}_{i \in I}$ 는 Zariski 덮개이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 3.3. T 를 아핀 스킴이라 하고 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 T 의 Zariski 덮개라 하자. 그러면 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 의 세분인 Zariski 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 가 존재하여, 각 U_j 는 T 의 표준 열린집합이다. Schemes, Definition 01HT 을 보라. 더욱이 각 U_j 를 어떤 T_i 의 열린부분으로 택할 수 있다.

증명. T 가 준콤팩트이고 표준 열린집합들이 그 위상의 기저를 이루므로 따른다. 이는 Schemes, Lemma 01HS 에서도 증명되어 있다. □

따라서 이에 대응하는 아핀의 표준 덮개를 다음과 같이 정의한다.

정의 3.4. Schemes, Definition 01HT 과 비교하라. T 를 아핀 스킴이라 하자. T 의 표준 Zariski 덮개란 Zariski 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 로서, 각 $U_j \rightarrow T$ 가 T 의 어떤 표준 아핀 열린부분과의 동형을 유도하는 것이다.

정의 3.5. 큰 Zariski 사이트란 Sites, Definition 00VH 의 사이트 Sch_{Zar} 가운데 다음과 같이 구성된 임의의 것을 말한다.

- (1) 스킴들의 임의의 집합 S_0 와 이 스킴들 사이의 Zariski 덮개들의 임의의 집합 Cov_0 를 택한다.
- (2) 집합 S_0 에서 시작하여 Sets, Lemma 000J 와 같이 구성한 임의의 범주 Sch_α 를 Sch_{Zar} 의 기저 범주로 삼는다.
- (3) 범주 Sch_α , Zariski 덮개들의 클래스, 그리고 위에서 택한 집합 Cov_0 에서 시작하여 Sets, Lemma 000X 와 같이 얻은 덮개들의 임의의 집합을 Sch_{Zar} 의 덮개들로 택한다.

Sites, Lemma 00VY 에 따르면, 범주 Sch_α 를 택하고 나면 Sch_α 위의 층 범주는 위의 (3) 에서 택한 덮개들의 선택에 의존하지 않는다. 다시 말해 토포스 $Sh(Sch_{Zar})$ 는 범주 Sch_α 의 선택에만 의존한다. Sets, Lemma 000R 에 따르면 이 범주들은 올개를 취하거나 열린 부분스킴과 닫힌 부분스킴을 취하는 것과 같은 대수기하학의 많은 구성에 대하여 닫혀 있다. 또한 Sch_α 의 정확한 선택도 그다지 중요하지 않음을 보일 수 있다. Section 12 를 보라.

다른 방법으로는 강하게 도달 불가능한 기수가 존재한다고 가정하고, Sch_{Zar} 를 택한 우주에 속하는 스킴들의 범주로 정의하되 덮개들의 집합은 같은 우주에 속하는 Zariski 덮개들로 정의할 수도 있다.

²ph 위상의 경우에는 이 접근에서 아주 조금 벗어난다. Definition 8.11 와 그 주변의 논의를 보라.

스킴 S 의 큰 Zariski 사이트를 도입하기에 앞서, 큰 Zariski 사이트 Sch_{Zar} 위의 위상은 어떤 의미에서 모든 스킴의 범주 위의 Zariski 위상으로부터 유도된다는 점을 지적해 둔다.

보조정리 3.6. Sch_{Zar} 를 Definition 3.5와 같은 큰 Zariski 사이트라 하고 $T \in \text{Ob}(Sch_{Zar})$ 라 하자. $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 T 의 임의의 Zariski 덮개라 하자. 그러면 사이트 Sch_{Zar} 안에서 T 의 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 가 존재하여 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 와 자명하게 동치이다 (Sites, Definition 00VU을 보라).

증명. 각 $T_i \rightarrow T$ 가 열린 몰입이므로 Sets, Lemma 000R에 의해 각 T_i 는 Sch_{Zar} 의 어떤 대상 V_i 와 동형이다. 덮개 $\{V_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 I 위의 항등사상을 양방향으로 사용하면 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 와 자명하게 동치이다. 더욱이 Sets, Lemma 000X에 의해 $\{V_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 사이트 Sch_{Zar} 안의 T 의 어떤 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 와 조합적으로 동치이다. $\square$

정의 3.7. S 를 스킴이라 하고 Sch_{Zar} 를 S 를 포함하는 큰 Zariski 사이트라 하자.

- (1) $(Sch/S)_{Zar}$ 로 나타내는 S 의 큰 Zariski 사이트는 Sites, Section 00XZ에서 도입한 사이트 Sch_{Zar}/S 이다.
- (2) S_{Zar} 로 나타내는 S 의 작은 Zariski 사이트는 $(Sch/S)_{Zar}$ 의 충만한 부분범주로서, 그 대상은 $U \rightarrow S$ 가 열린 몰입인 U/S 들이다. S_{Zar} 의 덮개란 $U \in \text{Ob}(S_{Zar})$ 인 $(Sch/S)_{Zar}$ 의 임의의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 이다.
- (3) $(Aff/S)_{Zar}$ 로 나타내는 S 의 큰 아핀 Zariski 사이트는 $(Sch/S)_{Zar}$ 의 충만한 부분범주로서, 그 대상은 U 가 아핀 스킴인 U/S 들이다. $(Aff/S)_{Zar}$ 의 덮개란 $U \in \text{Ob}((Aff/S)_{Zar})$ 이고 표준 Zariski 덮개인 $(Sch/S)_{Zar}$ 의 임의의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 이다.
- (4) $S_{affine, Zar}$ 로 나타내는 S 의 작은 아핀 Zariski 사이트는 S_{Zar} 의 충만한 부분범주로서, 그 대상은 U 가 아핀 스킴인 U/S 들이다. $S_{affine, Zar}$ 의 덮개란 $U \in \text{Ob}(S_{affine, Zar})$ 이고 표준 Zariski 덮개인 S_{Zar} 의 임의의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 이다.

작은 Zariski 사이트, 큰 아핀 Zariski 사이트, 작은 아핀 Zariski 사이트가 실제로 사이트라는 것은 완전히 자명하지 않다. 이제 이를 확인한다.

보조정리 3.8. S 를 스킴이라 하고 Sch_{Zar} 를 S 를 포함하는 큰 Zariski 사이트라 하자. 위에서 정의한 구조 S_{Zar} , $(Aff/S)_{Zar}$, $S_{affine, Zar}$ 는 사이트이다.

증명. S_{Zar} 가 사이트임을 보이자. 이는 공통 표적을 가진 사상족들의 주어진 집합을 갖는 범주이다. 따라서 Sites, Definition 00VH의 성질 (1), (2), (3)을 보여야 한다. $(Sch/S)_{Zar}$ 가 사이트이므로, $U \in \text{Ob}(S_{Zar})$ 인 $(Sch/S)_{Zar}$ 의 임의의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 에 대하여 $U_i \in \text{Ob}(S_{Zar})$ 임을 보이면 충분하다. 열린 몰입의 합성이 열린 몰입이므로 이는 정의에서 바로 따른다.

$(Aff/S)_{Zar}$ 가 사이트임을 보이자. 위와 같이 논하면 아핀의 표준 Zariski 덮개들의 모임이 Sites, Definition 00VH의 성질 (1), (2), (3)을 만족함을 보이면 충분하다. R 을 환이라 하고 $f_1, \dots, f_n \in R$ 이 단위 아이디얼을 생성한다고 하자. 각 $i \in \{1, \dots, n\}$ 에 대하여 $g_{i1}, \dots, g_{in_i} \in R_{f_i}$ 가 R_{f_i} 의 단위 아이디얼을 생성한다고 하자. 가능한 대로 $g_{ij} = f_{ij}/f_i^{e_{ij}}$ 라 쓰자. 필요하면 f_{ij} 를 $f_i f_{ij}$ 로 바꾼 뒤에는 $D(f_{ij}) \subset D(f_i) \cong \text{Spec}(R_{f_i})$ 가 $D(g_{ij}) \subset \text{Spec}(R_{f_i})$ 와 같다. 따라서 사상족 $\{D(g_{ij}) \rightarrow \text{Spec}(R)\}$ 는 표준 Zariski 덮개이다. 이 고찰로부터 표준 Zariski 덮개에 대하여 (2)가 성립한다. (1)과 (3)의 확인은 생략한다.

$S_{affine, Zar}$ 가 사이트라는 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 3.9. S 를 스킴이라 하고 Sch_{Zar} 를 S 를 포함하는 큰 Zariski 사이트라 하자. 사이트 Sch_{Zar} , $(Sch/S)_{Zar}$, S_{Zar} , $(Aff/S)_{Zar}$, $S_{affine, Zar}$ 의 기저 범주들은 올굽을 갖는다. 각 경우에 모든 스킴의 범주 Sch 로 가는 자명한 함자는 올굽을 취하는 것과 가환한다. 범주 $(Sch/S)_{Zar}$ 와 S_{Zar} 는 모두 끝 대상 S/S 를 갖는다.

증명. Sch_{Zar} 에 대해서는 구성상 참이다. Sets, Lemma 000R을 보라. $U, V, W \in \text{Ob}(Sch_{Zar})$ 이고 $U \rightarrow S$, $V \rightarrow U$, $W \rightarrow U$ 가 스킴의 사상이라고 하자. Sch_{Zar} 에서의 올굽 $V \times_U W$ 는 Sch 에서도 올굽이며, S 위의 모든 스킴의 범주에서 U/S 위의 V/S 와 W/S 의 올굽이다. 따라서 이는 $(Sch/S)_{Zar}$

에서도 올곱이다. 이로써 $(Sch/S)_{Zar}$ 의 경우를 얻는다. $U \rightarrow S, V \rightarrow U, W \rightarrow U$ 가 열린 몰입이면 $V \times_U W \rightarrow S$ 도 열린 몰입이므로 S_{Zar} 의 경우를 얻는다. U, V, W 가 아핀이면 $V \times_U W$ 도 아핀이므로 $(Aff/S)_{Zar}$ 와 $S_{affine, Zar}$ 의 경우를 얻는다. $\square$

이제 큰 아핀 사이트와 작은 아핀 사이트가 각각 큰 사이트와 작은 사이트와 같은 토포스를 정의함을 확인한다.

보조정리 3.10. S 를 스킴이라 하고 Sch_{Zar} 를 S 를 포함하는 큰 Zariski 사이트라 하자. 함자 $(Aff/S)_{Zar} \rightarrow (Sch/S)_{Zar}$ 는 특수 공연속 함자이다. 따라서 이는 $Sh((Aff/S)_{Zar})$ 에서 $Sh((Sch/S)_{Zar})$ 로 가는 토포스의 동치를 유도한다.

증명. 특수 공연속 함자의 개념은 Sites, Definition 03CG 에서 도입한다. 따라서 Sites, Lemma 03A0 의 가정 (1)–(5) 를 확인해야 한다. 포함 함자를 $u : (Aff/S)_{Zar} \rightarrow (Sch/S)_{Zar}$ 라 쓰자. 공연속이라는 것은 아핀 T 에 대한 T/S 의 임의의 Zariski 덮개가 T 의 표준 Zariski 덮개로 세분될 수 있다는 뜻이다. 이것이 Lemma 3.3 의 내용이므로 (1) 이 성립한다. 표준 Zariski 덮개는 Zariski 덮개이므로 u 가 연속임은 바로 보이고, 따라서 (2) 가 성립한다. (3) 과 (4) 는 u 가 충실충만이라는 사실에서 즉시 따른다. 마지막으로 (5) 는 모든 스킴이 아핀 열린 덮개를 갖는다는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 3.11. S 를 스킴이라 하고 Sch_{Zar} 를 S 를 포함하는 큰 Zariski 사이트라 하자. 함자 $S_{affine, Zar} \rightarrow S_{Zar}$ 는 특수 공연속 함자이다. 따라서 이는 $Sh(S_{affine, Zar})$ 에서 $Sh(S_{Zar})$ 로 가는 토포스의 동치를 유도한다.

증명. 생략한다. 힌트: Lemma 3.10 의 증명과 비교하라. $\square$

작은 Zariski 사이트 위의 층 개념이 S 위의 층 개념에 대응함을 확인하자.

보조정리 3.12. S_{Zar} 위의 층 범주는 S 의 기저 위상공간 위의 층 범주와 동치이다.

증명. S_{Zar} 의 임의의 대상 U/S 에 대하여 사상 $U \rightarrow S$ 가 어떤 열린 부분스킴 위의 동형이라는 사실을 반복하여 사용한다. $\mathcal{F}$ 를 S 위의 층이라 하자. 그러면 규칙 $\mathcal{F}'(U/S) = \mathcal{F}(\text{Im}(U \rightarrow S))$ 로 S_{Zar} 위의 층을 정의한다. 반대로 각 열린 부분스킴 $U \subset S$ 에 대하여 $\text{Im}(U' \rightarrow S) = U$ 인 대상 $U'/S \in \text{Ob}(S_{Zar})$ 를 택한다 (여기서는 Sets, Lemma 000R 을 사용해야 한다). S_{Zar} 위의 층 $\mathcal{G}$ 가 주어지면 $\mathcal{G}'(U) = \mathcal{G}(U'/S)$ 로 두어 S 위의 층을 정의한다. $\mathcal{G}'$ 가 층임을 보이기 위해, 임의의 열린 덮개 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 에 대하여 Sets, Lemma 000X 에 의해 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 가 S_{Zar} 안의 어떤 덮개 $\{U'_j \rightarrow U'\}_{j \in J}$ 와 조합적으로 동치임을 사용하고, Sites, Lemma 00VW 를 사용한다. 세부는 생략한다. $\square$

이제부터 S_{Zar} 위의 층과 S 위의 층을 구별하지 않는다. 두 개념을 오갈 때에는 항상 위 보조정리의 증명에서 쓴 절차를 사용한다. 다음으로 이 사이트들에 대응하는 토포스 사이의 몇 가지 관계를 확립한다.

보조정리 3.13. Sch_{Zar} 를 큰 Zariski 사이트라 하고 $f : T \rightarrow S$ 를 Sch_{Zar} 의 사상이라 하자. 함자 $T_{Zar} \rightarrow (Sch/S)_{Zar}$ 는 공연속이며 다음 토포스 사상을 유도한다.

$$i_f : Sh(T_{Zar}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{Zar})$$

$(Sch/S)_{Zar}$ 위의 층 $\mathcal{G}$ 에 대하여 $(i_f^{-1}\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$ 이다. 또한 함자 i_f^{-1} 에는 올곱 및 등화자와 가환하는 왼쪽 수반 $i_{f,!}$ 가 존재한다.

증명. 함자 $u : T_{Zar} \rightarrow (Sch/S)_{Zar}$ 를 생각하자. 다시 말해, T_{Zar} 의 대상에 대응하는 열린 몰입 $j : U \rightarrow T$ 가 주어지면 $u(U \rightarrow T) = (f \circ j) : U \rightarrow S$ 로 둔다. 이 함자는 올곱과 가환한다 (Lemma 3.9 참조). 또한 T_{Zar} 에는 등화자가 있고 (시작 대상과 끝 대상이 같은 임의의 두 사상이 서로 같기 때문이다), u 는 등화자와 가환한다. 공연속임은 명백하다. 또한 u 는 덮개를 덮개로 보내고 올곱과 가환하므로 연속이다. 따라서 Sites, Lemmas 00XR 및 00XS 로부터 결론이 따른다. $\square$

보조정리 3.14. S 를 스킵이라 하고 Sch_{Zar} 를 S 를 포함하는 큰 *Zariski* 사이트라 하자. 포함 함자 $S_{Zar} \rightarrow (Sch/S)_{Zar}$ 는 *Sites, Lemma 00XU* 의 가정을 만족하므로 다음 사이트 사상을 유도한다.

$$\pi_S : (Sch/S)_{Zar} \longrightarrow S_{Zar}$$

그리고 다음 토포스 사상을 유도한다.

$$i_S : Sh(S_{Zar}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{Zar})$$

여기서 $\pi_S \circ i_S = id$ 이다. 또한 $i_S = i_{id_S}$ 이며, i_{id_S} 는 *Lemma 3.13* 에서와 같다. 특히 함자 $i_S^{-1} = \pi_{S,*}$ 는 $i_S^{-1}(\mathcal{G})(U/S) = \mathcal{G}(U/S)$ 로 주어진다.

증명. 이 경우 함자 $u : S_{Zar} \rightarrow (Sch/S)_{Zar}$ 는 위의 *Lemma 3.13* 의 증명에서 본 성질들에 더하여 충실충만이고, 끝 대상을 끝 대상으로 보낸다. 따라서 결론이 따른다. $\square$

정의 3.15. *Lemma 3.14* 의 상황에서 함자 $i_S^{-1} = \pi_{S,*}$ 를 흔히 작은 *Zariski* 사이트로의 제한이라 한다. 큰 *Zariski* 사이트 위의 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 이 제한을 $\mathcal{F}|_{S_{Zar}}$ 로 나타낸다.

이 표기를 쓰면 큰 사이트 위의 층 $\mathcal{F}$ 와 작은 사이트 위의 층 $\mathcal{G}$ 에 대하여

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{Sh(S_{Zar})}(\mathcal{F}|_{S_{Zar}}, \mathcal{G}) &= \text{Mor}_{Sh((Sch/S)_{Zar})}(\mathcal{F}, i_{S,*}\mathcal{G}) \\ \text{Mor}_{Sh(S_{Zar})}(\mathcal{G}, \mathcal{F}|_{S_{Zar}}) &= \text{Mor}_{Sh((Sch/S)_{Zar})}(\pi_S^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) \end{aligned}$$

이다. 또한 $(i_{S,*}\mathcal{G})|_{S_{Zar}} = \mathcal{G}$ 이고 $(\pi_S^{-1}\mathcal{G})|_{S_{Zar}} = \mathcal{G}$ 이다.

보조정리 3.16. Sch_{Zar} 를 큰 *Zariski* 사이트라 하고 $f : T \rightarrow S$ 를 Sch_{Zar} 의 사상이라 하자. 함자

$$u : (Sch/T)_{Zar} \longrightarrow (Sch/S)_{Zar}, \quad V/T \longmapsto V/S$$

는 공연속이고, 다음과 같은 연속인 오른쪽 수반을 갖는다.

$$v : (Sch/S)_{Zar} \longrightarrow (Sch/T)_{Zar}, \quad (U \rightarrow S) \longmapsto (U \times_S T \rightarrow T).$$

이 두 함자는 동일한 토포스 사상을 유도한다.

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_{Zar}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{Zar})$$

$f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$ 이고 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$ 이다. 또한 f_{big}^{-1} 에는 올곱 및 등화자와 가환하는 왼쪽 수반 $f_{big}!$ 가 존재한다.

증명. 함자 u 는 공연속이고 연속이며 올곱 및 등화자와 가환한다 (세부는 생략하며 *Lemma 3.13* 의 증명과 비교하라). 따라서 *Sites, Lemmas 00XR* 및 *00XS* 를 적용하여 f_{big}^{-1} 의 공식과 $f_{big}!$ 의 존재를 얻는다. 또한 U/T 와 V/S 가 주어졌을 때 $\text{Mor}_S(u(U), V) = \text{Mor}_T(U, V \times_S T)$ 이므로 함자 v 는 오른쪽 수반이다. 따라서 *Sites, Lemmas 00XX* 및 *00XY* 를 적용하면 $f_{big,*}$ 의 공식을 얻는다. $\square$

보조정리 3.17. Sch_{Zar} 를 큰 *Zariski* 사이트라 하고 $f : T \rightarrow S$ 를 Sch_{Zar} 의 사상이라 하자.

- (1) $i_f = f_{big} \circ i_T$ 이다. 여기서 i_f 는 *Lemma 3.13* 에서와 같고 i_T 는 *Lemma 3.14* 에서와 같다.
- (2) 함자 $S_{Zar} \rightarrow T_{Zar}$, $(U \rightarrow S) \mapsto (U \times_S T \rightarrow T)$ 는 연속이며 다음 사이트 사상을 유도한다.

$$f_{small} : T_{Zar} \longrightarrow S_{Zar}$$

Lemma 3.12 을 통해 T_{Zar} 위의 층과 T 위의 층을, 그리고 S_{Zar} 위의 층과 S 위의 층을 각각 동일시하면, 함자 f_{small}^{-1} 와 $f_{small,*}$ 는 통상적인 f^{-1} 및 f_* 와 일치한다.

- (3) 다음은 사이트 사상들의 가환도식이다.

$$\begin{array}{ccc} T_{Zar} & \xleftarrow{\pi_T} & (Sch/T)_{Zar} \\ f_{small} \downarrow & & \downarrow f_{big} \\ S_{Zar} & \xleftarrow{\pi_S} & (Sch/S)_{Zar} \end{array}$$

따라서 토포스 사상으로서 $f_{small} \circ \pi_T = \pi_S \circ f_{big}$ 이다.

(4) $f_{small} = \pi_S \circ f_{big} \circ i_T = \pi_S \circ i_f$ 이다.

증명. $i_f = f_{big} \circ i_T$ 라는 등식은 $i_f^{-1} = i_T^{-1} \circ f_{big}^{-1}$ 에서 따르며, 후자의 등식은 위의 함자 설명에서 명백하다. 이로써 (1) 을 얻는다.

명제 (2): Sites, Example 00X2 을 보라.

(3) 은 π_S 와 π_T 가 포함 함자로 주어지고, f_{small} 과 f_{big} 이 기저변환 함자 $U \mapsto U \times_S T$ 로 주어지므로 따른다.

(4) 는 (3) 에 i_T 를 앞에서 합성하면 따른다. $\square$

위 보조정리의 상황에서 Definition 3.15 의 용어를 쓰면, T 의 큰 Zariski 사이트 위의 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여

$$(f_{big,*}\mathcal{F})|_{Sch_{Zar}} = f_{small,*}(\mathcal{F}|_{T_{Zar}}),$$

이다. 이 등식은 보조정리의 사이트 도식이 가환한다는 사실에서 명백하다. 실제로 T 와 S 의 작은 Zariski 사이트로의 제한은 각각 $\pi_{T,*}$ 와 $\pi_{S,*}$ 로 주어진다. 당김과 제한을 포함하는 이와 비슷한 공식은 성립하지 않는다.

보조정리 3.18. $(Sch/S)_{Zar}$ 의 스킴 X, Y, Z 와 사상 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ 가 주어지면 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$ 이고 $g_{small} \circ f_{small} = (g \circ f)_{small}$ 이다.

증명. 큰 사이트 위 함자들의 뭇과 당김에 대한 Lemma 3.16 의 간단한 설명으로부터 따른다. 작은 사이트 위 함자들에 대해서는 Lemma 3.12 의 동일시를 통하여 Sheaves, Lemma 008E 이 바로 이 명제이다. $\square$

보조정리 3.19. Sch_{Zar} 를 큰 Zariski 사이트라 하자. Sch_{Zar} 에서의 다음 Cartesian 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{g'} & T \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

그러면 $i_g^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 이고 $g_{big}^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{big,*} \circ (g'_{big})^{-1}$ 이다.

증명. 도식이 Cartesian 이므로 U'/S' 에 대하여 $U' \times_{S'} T' = U' \times_S T$ 이다. 따라서 $i_g^{-1} \circ f_{big,*}$ 와 $f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 는 모두 $(Sch/T)_{Zar}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 를 S'_{Zar} 위의 층 $U' \mapsto \mathcal{F}(U' \times_{S'} T')$ 로 보낸다 (Lemmas 3.13 및 3.17 을 사용하라). 두 번째 등식도 같은 방식으로 증명할 수 있으며, 더 일반적인 Sites, Lemma 03CF 으로부터 유도할 수도 있다. $\square$

S 의 큰 Zariski 사이트 위의 층은 S 위의 모든 스킴에 놓인 “통상적인” 층들의 모음으로 생각할 수 있다.

보조정리 3.20. S 를 큰 Zariski 사이트 Sch_{Zar} 에 속하는 스킴이라 하자. 큰 Zariski 사이트 $(Sch/S)_{Zar}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 는 다음 자료로 주어진다.

- (1) 각 $T/S \in \text{Ob}((Sch/S)_{Zar})$ 에 대하여 T 위의 층 $\mathcal{F}_T$,
- (2) $(Sch/S)_{Zar}$ 의 각 $f : T' \rightarrow T$ 에 대하여 사상 $c_f : f^{-1}\mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{F}_{T'}$.

이 자료는 다음 조건을 만족해야 한다.

- (a) $(Sch/S)_{Zar}$ 의 임의의 $f : T' \rightarrow T$ 와 $g : T'' \rightarrow T'$ 에 대하여 합성 $c_g \circ g^{-1}c_f$ 는 $c_{f \circ g}$ 와 같고,
- (b) $(Sch/S)_{Zar}$ 의 $f : T' \rightarrow T$ 가 열린 몰입이면 c_f 는 동형이다.

증명. 이 보조정리는 Sites, Remark 0GWL 에서 논의한 순수한 층론적 명제로부터 따른다. 여기서는 직접적인 증명도 제시한다.

$Sh((Sch/S)_{Zar})$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 가 주어졌다고 하자. $p : T \rightarrow S$ 가 구조 사상일 때 $\mathcal{F}_T = i_p^{-1}\mathcal{F}$ 로 둔다. 임의의 열린집합 $U \subset T$ 와, 상이 U 인 $(Sch/T)_{Zar}$ 의 열린 몰입 $U' \rightarrow T$ 에 대하여 $\mathcal{F}_T(U) = \mathcal{F}(U'/S)$

임에 유의하라 (Lemmas 3.12 및 3.13 참조). 따라서 S 위의 $f : T' \rightarrow T$ 와 $U, U' \rightarrow T$ 가 주어지면 표준 사상 $\mathcal{F}_T(U) = \mathcal{F}(U'/S) \rightarrow \mathcal{F}(U' \times_T T'/S) = \mathcal{F}_{T'}(f^{-1}(U))$ 를 얻는다. 여기서 가운데 사상은 S 위의 사상 $U' \times_T T' \rightarrow U'$ 에 관한 $\mathcal{F}$ 의 제한 사상이다. 이 사상들의 모임은 제한과 양립하므로 $\mathcal{F}_T$ 에서 $\mathcal{F}_{T'}$ 로 가는 f -사상 c_f 를 정의한다 (Sheaves, Definition 008J 과 그 주변의 논의를 보라). $\mathcal{F}$ 의 제한 사상들을 합성하면 다시 제한 사상이 되므로 $c_{f \circ g}$ 가 c_f 와 c_g 의 합성임은 명백하다.

반대로 보조정리와 같은 계 $(\mathcal{F}_T, c_f)$ 가 주어졌다고 하자. $\mathcal{F}(T/S) = \mathcal{F}_T(T)$ 로 두어 $Sh((Sch/S)_{Zar})$ 위의 준층 $\mathcal{F}$ 를 정의할 수 있다. 제한 사상은 다음과 같이 정의한다. $f : T' \rightarrow T$ 와 $s \in \mathcal{F}(T)$ 가 주어지면 당김 $f^*(s)$ 를 $c_f(s)$ 로 둔다 (여기서도 c_f 를 f -사상으로 생각한다). c_f 들에 대한 조건은 이 당김들이 필요한 함자성을 만족함을 보장한다. 이것이 층이라는 확인은 생략한다. 이렇게 정의한 두 구성은 서로 역임이 명백하다. $\square$

4. Étale 위상

S 를 스킴이라 하자. S 위의 스킴 범주에 에탈 위상을 정의하고자 한다. 앞서 정한 일반 원칙에 따르면 에탈 덮개의 개념을 도입한다.

정의 4.1. T 를 스킴이라 하자. T 의 에탈 덮개란 각 f_i 가 에탈이고 $T = \bigcup f_i(T_i)$ 를 만족하는 스킴 사상족 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 말한다.

보조정리 4.2. 모든 Zariski 덮개는 에탈 덮개이다.

증명. 정의와 열린 몰입이 에탈 사상이라는 사실로부터 명백하다 (Morphisms, Lemma 02GP 참조). $\square$

다음으로 이 개념이 Sites, Definition 00VH 의 조건을 만족함을 보인다.

보조정리 4.3. T 를 스킴이라 하자.

- (1) $T' \rightarrow T$ 가 동형이면 $\{T' \rightarrow T\}$ 는 T 의 에탈 덮개이다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 에탈 덮개이고 각 i 에 대하여 $\{T_{ij} \rightarrow T_i\}_{j \in J_i}$ 가 에탈 덮개이면, $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 에탈 덮개이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 에탈 덮개이고 $T' \rightarrow T$ 가 스킴 사상이면 $\{T' \times_T T_i \rightarrow T'\}_{i \in I}$ 는 에탈 덮개이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 4.4. T 를 아핀 스킴이라 하고 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 T 의 에탈 덮개라 하자. 그러면 각 U_j 가 아핀 스킴이고 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 의 세분인 에탈 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 가 존재한다. 더 나아가 각 U_j 를 어떤 T_i 의 아핀 열린집합으로 택할 수 있다.

증명. 생략한다. $\square$

따라서 아핀 스킴의 대응하는 표준 덮개를 다음과 같이 정의한다.

정의 4.5. T 를 아핀 스킴이라 하자. T 의 표준 에탈 덮개란 각 U_j 가 아핀이고 T 위에서 에탈이며 $T = \bigcup f_j(U_j)$ 를 만족하는 사상족 $\{f_j : U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 를 말한다.

위 정의에서는 사상 f_j 가 표준 에탈이라고 가정하지 않는다. 그렇게 가정하면 표준 에탈 덮개가 Aff/S 위의 사이트를 정의하지 못하기 때문이다. 예를 들어 Algebra, Lemma 00UC 의 (4) 항을 보라. 한편 아핀 스킴 사이의 에탈 사상은 자동으로 표준 매끄러운 사상이다 (Algebra, Lemma 00U9 참조). 따라서 표준 에탈 덮개는 표준 매끄러운 덮개이자 표준 syntomic 덮개이다.

정의 4.6. 큰 에탈 사이트란 Sites, Definition 00VH 에서와 같은 사이트로서 다음과 같이 구성한 임의의 $Sch_{\acute{e}tale}$ 를 말한다.

- (1) 임의의 스킴들의 집합 S_0 와 이 스킴들 사이의 임의의 에탈 덮개 집합 Cov_0 를 택한다.

- (2) 기저 범주로, 집합 S_0 에서 시작하여 Sets, Lemma 000J 에서와 같이 구성한 임의의 범주 Sch_α 를 택한다.
- (3) 범주 Sch_α , 에탈 덮개들의 모임, 그리고 위에서 택한 집합 Cov_0 로부터 출발하여 Sets, Lemma 000X 에서와 같은 임의의 덮개 집합을 택한다.

큰 사이트 정의의 동기와 설명은 Definition 3.5 뒤의 주석을 보라.

스킴 S 의 큰 에탈 사이트를 계속 도입하기 전에, 큰 에탈 사이트 $Sch_{\acute{e}tale}$ 의 위상은 어떤 의미에서 모든 스킴의 범주 위의 에탈 위상으로부터 유도됨을 지적해 두자.

보조정리 4.7. $Sch_{\acute{e}tale}$ 를 Definition 4.6 에서와 같은 큰 에탈 사이트라 하자. $T \in \text{Ob}(Sch_{\acute{e}tale})$ 라 하고 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 T 의 임의의 에탈 덮개라 하자.

- (1) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 세분하는 $Sch_{\acute{e}tale}$ 안의 T 의 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 가 존재한다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 표준 에탈 덮개이면, $Sch_{\acute{e}tale}$ 안의 어떤 덮개와 자명하게 동치이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 Zariski 덮개이면, $Sch_{\acute{e}tale}$ 안의 어떤 덮개와 자명하게 동치이다.

증명. 각 i 에 대하여, 모든 T_{ij} 가 T 의 어떤 아핀 열린 부분스킴으로 사상되는 아핀 열린 덮개 $T_i = \bigcup_{j \in J_i} T_{ij}$ 를 택한다. Lemma 4.3 에 의해 세분 $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 도 T 의 에탈 덮개이다. 따라서 각 T_i 가 아핀이고 T 의 아핀 열린집합 W_i 로 사상된다고 가정할 수 있다. Sets, Lemma 000R 을 적용하면 W_i 가 $Sch_{\acute{e}tale}$ 의 어떤 대상과 동형임을 알 수 있다. 그러면 W_i 위의 유한형 스킴인 T_i 도 Sets, Lemma 000R 을 다시 적용하여 $Sch_{\acute{e}tale}$ 의 어떤 대상 V_i 와 동형이다. 덮개 $\{V_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 세분한다 (서로 동형이기 때문이다). 또한 Sets, Lemma 000R 에 의해 $\{V_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 $Sch_{\acute{e}tale}$ 안의 T 의 어떤 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 와 조합적으로 동치이다. 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 는 (1) 에서 요구한 세분이다. (2), (3) 의 상황에서는 Sets, Lemma 000R 에 의해 각 스킴 T_i 가 $Sch_{\acute{e}tale}$ 의 어떤 대상과 동형이고, Sets, Lemma 000X 을 한 번 더 적용하면 원하는 결론을 얻는다. $\square$

정의 4.8. S 를 스킴이라 하고 $Sch_{\acute{e}tale}$ 를 S 를 포함하는 큰 에탈 사이트라 하자.

- (1) S 의 큰 에탈 사이트 $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 는 Sites, Section 00XZ 에서 도입한 사이트 $Sch_{\acute{e}tale}/S$ 이다.
- (2) S 의 작은 에탈 사이트 $S_{\acute{e}tale}$ 는 $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 의 충만한 부분범주로서, 그 대상은 $U \rightarrow S$ 가 에탈인 U/S 이다. $S_{\acute{e}tale}$ 의 덮개는 $U \in \text{Ob}(S_{\acute{e}tale})$ 인 $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 의 임의의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 이다.
- (3) S 의 큰 아핀 에탈 사이트 $(Aff/S)_{\acute{e}tale}$ 는 $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 의 충만한 부분범주로서, 그 대상은 U 가 아핀 스킴인 U/S 이다. $(Aff/S)_{\acute{e}tale}$ 의 덮개는 $U \in \text{Ob}((Aff/S)_{\acute{e}tale})$ 인 $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가운데 표준 에탈 덮개인 것이다.
- (4) S 의 작은 아핀 에탈 사이트 $S_{\text{affine}, \acute{e}tale}$ 는 $S_{\acute{e}tale}$ 의 충만한 부분범주로서, 그 대상은 U 가 아핀 스킴인 U/S 이다. $S_{\text{affine}, \acute{e}tale}$ 의 덮개는 $U \in \text{Ob}(S_{\text{affine}, \acute{e}tale})$ 인 $S_{\acute{e}tale}$ 의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가운데 표준 에탈 덮개인 것이다.

큰 아핀 에탈 사이트, 작은 에탈 사이트, 작은 아핀 에탈 사이트가 실제로 사이트인지는 완전히 자명하지 않다. 이제 이를 확인한다.

보조정리 4.9. S 를 스킴이라 하고 $Sch_{\acute{e}tale}$ 를 S 를 포함하는 큰 에탈 사이트라 하자. 구조 $S_{\acute{e}tale}$, $(Aff/S)_{\acute{e}tale}$, 그리고 $S_{\text{affine}, \acute{e}tale}$ 는 사이트이다.

증명. $S_{\acute{e}tale}$ 가 사이트임을 보이자. 이는 끝 대상이 고정된 사상족들의 집합이 주어진 범주이다. 따라서 Sites, Definition 00VH 의 성질 (1), (2), (3) 을 보이면 된다. $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 가 사이트이므로, $U \in \text{Ob}(S_{\acute{e}tale})$ 인 $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 의 임의의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 에 대하여 $U_i \in \text{Ob}(S_{\acute{e}tale})$ 임을 보이면 충분하다. 에탈 사상의 합성은 에탈 사상이므로 이는 정의에서 바로 따른다.

$(Aff/S)_{\acute{e}tale}$ 가 사이트임을 보이자. 위와 같이 논하면, 아핀 스킴의 표준 에탈 덮개들의 모임이 Sites, Definition 00VH 의 성질 (1), (2), (3) 을 만족함을 보이면 충분하다. 이는 명백하다. 예를 들어 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 표준 에탈 덮개이고 각 i 에 대하여 $\{T_{ij} \rightarrow T_i\}_{j \in J_i}$ 가 표준 에탈 덮개이면, $\bigcup_{i \in I} J_i$ 가 유한이고 각 T_{ij} 가 아핀이므로 $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 표준 에탈 덮개이다.

$S_{\text{affine}, \text{étale}}$ 가 사이트라는 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 4.10. S 를 스킴이라 하고 $Sch_{\text{étale}}$ 를 S 를 포함하는 큰 에탈 사이트라 하자. 사이트 $Sch_{\text{étale}}$, $(Sch/S)_{\text{étale}}$, $S_{\text{étale}}$, $(\text{Aff}/S)_{\text{étale}}$, 그리고 $S_{\text{affine}, \text{étale}}$ 의 기저 범주에는 올곱이 존재한다. 각 경우 모든 스킴의 범주 Sch 로 가는 자명한 함자는 올곱을 취하는 연산과 가환한다. 범주 $(Sch/S)_{\text{étale}}$ 와 $S_{\text{étale}}$ 에는 모두 끝 대상이 있으며, 그것은 S/S 이다.

증명. $Sch_{\text{étale}}$ 에 대해서는 구성상 참이다 (Sets, Lemma 000R 참조). $U, V, W \in \text{Ob}(Sch_{\text{étale}})$ 인 스킴 사상 $U \rightarrow S, V \rightarrow U, W \rightarrow U$ 가 주어졌다고 하자. $Sch_{\text{étale}}$ 안의 올곱 $V \times_U W$ 는 Sch 안의 올곱이며, 모든 S -스킴의 범주에서 U/S 위의 V/S 와 W/S 의 올곱이기도 하다. 따라서 $(Sch/S)_{\text{étale}}$ 안의 올곱이다. 이로써 $(Sch/S)_{\text{étale}}$ 에 대한 결론을 얻는다. $U \rightarrow S, V \rightarrow U, W \rightarrow U$ 가 에탈이면 $V \times_U W \rightarrow S$ 도 에탈이므로 $S_{\text{étale}}$ 에 대한 결론을 얻는다. U, V, W 가 아핀이면 $V \times_U W$ 도 아핀이므로 $(\text{Aff}/S)_{\text{étale}}$ 와 $S_{\text{affine}, \text{étale}}$ 에 대한 결론도 얻는다. $\square$

다음으로 큰 아핀 사이트와 작은 아핀 사이트가 각각 큰 사이트와 작은 사이트와 같은 토포스를 정의함을 확인한다.

보조정리 4.11. S 를 스킴이라 하고 $Sch_{\text{étale}}$ 를 S 를 포함하는 큰 에탈 사이트라 하자. 함자 $(\text{Aff}/S)_{\text{étale}} \rightarrow (Sch/S)_{\text{étale}}$ 는 특수 공연속이며 $Sh((\text{Aff}/S)_{\text{étale}})$ 에서 $Sh((Sch/S)_{\text{étale}})$ 로 가는 토포스의 동치를 유도한다.

증명. 특수 공연속 함자의 개념은 Sites, Definition 03CG 에서 도입한다. 따라서 Sites, Lemma 03A0 의 가정 (1)–(5) 를 확인해야 한다. 포함 함자를 $u : (\text{Aff}/S)_{\text{étale}} \rightarrow (Sch/S)_{\text{étale}}$ 라 쓰자. 공연속이라는 것은 아핀 T 에 대한 T/S 의 임의의 에탈 덮개가 T 의 표준 에탈 덮개로 세분될 수 있다는 뜻이며, 이것이 Lemma 4.4 의 내용이다. 따라서 (1) 이 성립한다. 표준 에탈 덮개는 에탈 덮개이므로 u 는 연속이다. 따라서 (2) 가 성립한다. (3) 과 (4) 는 u 가 충실충만이라는 사실에서 즉시 따른다. 마지막으로 모든 스킴에는 아핀 열린 덮개가 존재하므로 조건 (5) 가 따른다. $\square$

보조정리 4.12. S 를 스킴이라 하고 $Sch_{\text{étale}}$ 를 S 를 포함하는 큰 에탈 사이트라 하자. 함자 $S_{\text{affine}, \text{étale}} \rightarrow S_{\text{étale}}$ 는 특수 공연속이며 $Sh(S_{\text{affine}, \text{étale}})$ 에서 $Sh(S_{\text{étale}})$ 로 가는 토포스의 동치를 유도한다.

증명. 생략한다. 힌트: Lemma 4.11 의 증명과 비교하라. $\square$

다음으로 이 사이트들에 대응하는 토포스 사이의 몇 가지 관계를 확립한다.

보조정리 4.13. $Sch_{\text{étale}}$ 를 큰 에탈 사이트라 하고 $f : T \rightarrow S$ 를 $Sch_{\text{étale}}$ 의 사상이라 하자. 함자 $T_{\text{étale}} \rightarrow (Sch/S)_{\text{étale}}$ 는 공연속이며 다음 토포스 사상을 유도한다.

$$i_f : Sh(T_{\text{étale}}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{\text{étale}})$$

$(Sch/S)_{\text{étale}}$ 위의 층 $\mathcal{G}$ 에 대하여 $(i_f^{-1}\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$ 이다. 또한 함자 i_f^{-1} 에는 올곱 및 등화자와 가환하는 왼쪽 수반 $i_{f,!}$ 가 존재한다.

증명. 함자 $u : T_{\text{étale}} \rightarrow (Sch/S)_{\text{étale}}$ 를 생각하자. 다시 말해, $T_{\text{étale}}$ 의 대상에 대응하는 에탈 사상 $j : U \rightarrow T$ 가 주어지면 $u(U \rightarrow T) = (f \circ j : U \rightarrow S)$ 로 둔다. 이 함자는 올곱과 가환한다 (Lemma 4.10 참조). $a, b : U \rightarrow V$ 를 $T_{\text{étale}}$ 의 두 사상이라 하자. 이때 (스킴의 범주에서) a 와 b 의 등화자는

$$V \times_{\Delta_{V/T}, V \times_T V, (a, b)} U$$

이다. 이는 T 위에서 에탈인 스킴들의 올곱이므로 T 위에서 에탈이다. 따라서 $T_{\text{étale}}$ 에는 등화자가 있고 u 는 등화자와 가환한다. 공연속임은 명백하다. 또한 u 는 덮개를 덮개로 보내고 올곱과 가환하므로 연속이다. 따라서 Sites, Lemmas 00XR 및 00XS 로부터 결론이 따른다. $\square$

보조정리 4.14. S 를 스킴이라 하고 $Sch_{\acute{e}tale}$ 를 S 를 포함하는 큰 에탈 사이트라 하자. 포함 함수 $S_{\acute{e}tale} \rightarrow (Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 는 Sites, Lemma 00XU 의 가정을 만족하므로 다음 사이트 사상을 유도한다.

$$\pi_S : (Sch/S)_{\acute{e}tale} \longrightarrow S_{\acute{e}tale}$$

그리고 다음 토포스 사상을 유도한다.

$$i_S : Sh(S_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{\acute{e}tale})$$

여기서 $\pi_S \circ i_S = id$ 이다. 또한 $i_S = i_{id_S}$ 이며, i_{id_S} 는 Lemma 4.13 에서와 같다. 특히 함수 $i_S^{-1} = \pi_{S,*}$ 는 $i_S^{-1}(\mathcal{G})(U/S) = \mathcal{G}(U/S)$ 로 주어진다.

증명. 이 경우 함수 $u : S_{\acute{e}tale} \rightarrow (Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 는 위의 Lemma 4.13 의 증명에서 본 성질들에 더하여 충실충만이고, 끝 대상을 끝 대상으로 보낸다. 따라서 Sites, Lemma 00XU 로부터 결론이 따른다. $\square$

정의 4.15. Lemma 4.14 의 상황에서 함수 $i_S^{-1} = \pi_{S,*}$ 를 흔히 작은 에탈 사이트로의 제한이라 한다. 큰 에탈 사이트 위의 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여 이 제한을 $\mathcal{F}|_{S_{\acute{e}tale}}$ 로 나타낸다.

이 표기를 쓰면 큰 사이트 위의 층 $\mathcal{F}$ 와 작은 사이트 위의 층 $\mathcal{G}$ 에 대하여

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{Sh(S_{\acute{e}tale})}(\mathcal{F}|_{S_{\acute{e}tale}}, \mathcal{G}) &= \text{Mor}_{Sh((Sch/S)_{\acute{e}tale})}(\mathcal{F}, i_{S,*}\mathcal{G}) \\ \text{Mor}_{Sh(S_{\acute{e}tale})}(\mathcal{G}, \mathcal{F}|_{S_{\acute{e}tale}}) &= \text{Mor}_{Sh((Sch/S)_{\acute{e}tale})}(\pi_S^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) \end{aligned}$$

이다. 또한 $(i_{S,*}\mathcal{G})|_{S_{\acute{e}tale}} = \mathcal{G}$ 이고 $(\pi_S^{-1}\mathcal{G})|_{S_{\acute{e}tale}} = \mathcal{G}$ 이다.

보조정리 4.16. $Sch_{\acute{e}tale}$ 를 큰 에탈 사이트라 하고 $f : T \rightarrow S$ 를 $Sch_{\acute{e}tale}$ 의 사상이라 하자. 함수

$$u : (Sch/T)_{\acute{e}tale} \longrightarrow (Sch/S)_{\acute{e}tale}, \quad V/T \longmapsto V/S$$

는 공연속이고, 다음과 같은 연속인 오른쪽 수반을 갖는다.

$$v : (Sch/S)_{\acute{e}tale} \longrightarrow (Sch/T)_{\acute{e}tale}, \quad (U \rightarrow S) \longmapsto (U \times_S T \rightarrow T).$$

이 두 함수는 동일한 토포스 사상을 유도한다.

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{\acute{e}tale})$$

$f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$ 이고 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$ 이다. 또한 f_{big}^{-1} 에는 올곱 및 등화자와 가환하는 왼쪽 수반 $f_{big}!$ 가 존재한다.

증명. 함수 u 는 공연속이고 연속이며 올곱 및 등화자와 가환한다 (세부는 생략하며 Lemma 4.13 의 증명과 비교하라). 따라서 Sites, Lemmas 00XR 및 00XS 를 적용하여 f_{big}^{-1} 의 공식과 $f_{big}!$ 의 존재를 얻는다. 또한 U/T 와 V/S 가 주어졌을 때 $\text{Mor}_S(u(U), V) = \text{Mor}_T(U, V \times_S T)$ 이므로 함수 v 는 오른쪽 수반이다. 따라서 Sites, Lemmas 00XX 및 00XY 를 적용하면 $f_{big,*}$ 의 공식을 얻는다. $\square$

보조정리 4.17. $Sch_{\acute{e}tale}$ 를 큰 에탈 사이트라 하고 $f : T \rightarrow S$ 를 $Sch_{\acute{e}tale}$ 의 사상이라 하자.

- (1) $i_f = f_{big} \circ i_T$ 이다. 여기서 i_f 는 Lemma 4.13 에서와 같고 i_T 는 Lemma 4.14 에서와 같다.
- (2) 함수 $S_{\acute{e}tale} \rightarrow T_{\acute{e}tale}$, $(U \rightarrow S) \mapsto (U \times_S T \rightarrow T)$ 는 연속이며 다음 사이트 사상을 유도한다.

$$f_{small} : T_{\acute{e}tale} \longrightarrow S_{\acute{e}tale}$$

$$f_{small,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T) \text{ 이다.}$$

- (3) 다음은 사이트 사상들의 가환도식이다.

$$\begin{array}{ccc} T_{\acute{e}tale} & \xleftarrow{\pi_T} & (Sch/T)_{\acute{e}tale} \\ f_{small} \downarrow & & \downarrow f_{big} \\ S_{\acute{e}tale} & \xleftarrow{\pi_S} & (Sch/S)_{\acute{e}tale} \end{array}$$

따라서 토포스 사상으로서 $f_{small} \circ \pi_T = \pi_S \circ f_{big}$ 이다.

(4) $f_{small} = \pi_S \circ f_{big} \circ i_T = \pi_S \circ i_f$ 이다.

증명. $i_f = f_{big} \circ i_T$ 라는 등식은 $i_f^{-1} = i_T^{-1} \circ f_{big}^{-1}$ 에서 따르며, 후자의 등식은 위의 함자 설명에서 명백하다. 이로써 (1) 을 얻는다.

함자 $u : S_{\acute{e}tale} \rightarrow T_{\acute{e}tale}$, $u(U \rightarrow S) = (U \times_S T \rightarrow T)$ 는 덮개를 덮개로 보내고 올곱과 가환한다 (Lemma 4.3 (3) 및 4.10 참조). 또한 $S_{\acute{e}tale}$, $T_{\acute{e}tale}$ 에는 각각 끝 대상 S/S 와 T/T 가 있고 $u(S/S) = T/T$ 이다. 따라서 Sites, Proposition 00X6 에 의해 함자 u 는 사이트 사상 $T_{\acute{e}tale} \rightarrow S_{\acute{e}tale}$ 에 대응한다. 이 사이트 사상은 다시 토포스 사상을 유도한다 (Sites, Lemma 00XC 참조). 이 참고문헌들로부터 밑의 설명은 명백하다.

(3) 은 π_S 와 π_T 가 포함 함자로 주어지고, f_{small} 과 f_{big} 이 기저변환 함자 $U \mapsto U \times_S T$ 로 주어지므로 따른다.

(4) 는 (3) 에 i_T 를 앞에서 합성하면 따른다. $\square$

위 보조정리의 상황에서 Definition 4.15 의 용어를 쓰면, T 의 큰 에탈 사이트 위의 층 $\mathcal{F}$ 에 대하여

$$(f_{big,*}\mathcal{F})|_{S_{\acute{e}tale}} = f_{small,*}(\mathcal{F}|_{T_{\acute{e}tale}}),$$

이다. 이 등식은 보조정리의 사이트 도식이 가환한다는 사실에서 명백하다. 실제로 T 와 S 의 작은 에탈 사이트로의 제한은 각각 $\pi_{T,*}$ 와 $\pi_{S,*}$ 로 주어진다. 당김과 제한을 포함하는 이와 비슷한 공식은 성립하지 않는다.

보조정리 4.18. $Sch_{\acute{e}tale}$ 의 스킴 X, Y, Y 와 사상 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ 가 주어지면 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$ 이고 $g_{small} \circ f_{small} = (g \circ f)_{small}$ 이다.

증명. 큰 사이트 위 함자들의 밑과 당김에 대한 Lemma 4.16 의 간단한 설명으로부터 따른다. 작은 사이트 위 함자들에 대해서는 Lemma 4.17 의 밑 함자 설명으로부터 따른다. $\square$

보조정리 4.19. $Sch_{\acute{e}tale}$ 를 큰 에탈 사이트라 하자. $Sch_{\acute{e}tale}$ 에서의 다음 Cartesian 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{g'} & T \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

그러면 $i_g^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 이고 $g_{big}^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{big,*} \circ (g'_{big})^{-1}$ 이다.

증명. 도식이 Cartesian 이므로 U'/S' 에 대하여 $U' \times_{S'} T' = U' \times_S T$ 이다. 따라서 $i_g^{-1} \circ f_{big,*}$ 와 $f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 는 모두 $(Sch/T)_{\acute{e}tale}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 를 $S'_{\acute{e}tale}$ 위의 층 $U' \mapsto \mathcal{F}(U' \times_{S'} T')$ 로 보낸다 (Lemmas 4.13 및 4.16 을 사용하라). 두 번째 등식도 같은 방식으로 증명할 수 있으며, 더 일반적인 Sites, Lemma 03CF 으로부터 유도할 수도 있다. $\square$

S 의 큰 에탈 사이트 위의 층은 S 위의 모든 스킴에 놓인 “통상적인” 층들의 모음으로 생각할 수 있다.

보조정리 4.20. S 를 큰 에탈 사이트 $Sch_{\acute{e}tale}$ 에 속하는 스킴이라 하자. 큰 에탈 사이트 $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 는 다음 자료로 주어진다.

- (1) 각 $T/S \in \text{Ob}((Sch/S)_{\acute{e}tale})$ 에 대하여 $T_{\acute{e}tale}$ 위의 층 $\mathcal{F}_T$,
- (2) $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 의 각 $f : T' \rightarrow T$ 에 대하여 사상 $c_f : f_{small}^{-1} \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{F}_{T'}$.

이 자료는 다음 조건을 만족해야 한다.

- (a) $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 의 임의의 $f : T' \rightarrow T$ 와 $g : T'' \rightarrow T'$ 에 대하여 합성 $c_g \circ g_{small}^{-1} c_f$ 는 $c_{f \circ g}$ 와 같고,
- (b) $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$ 의 $f : T' \rightarrow T$ 가 에탈이면 c_f 는 동형이다.

증명. 이 보조정리는 Sites, Remark 0GWL 에서 논의한 순수한 층론적 명제로부터 따른다. 여기서는 직접적인 증명도 제시한다.

$Sh((Sch/S)_{\acute{e}tale})$ 위의 층 $\mathcal{F}$ 가 주어졌다고 하자. $p : T \rightarrow S$ 가 구조 사상일 때 $\mathcal{F}_T = i_p^{-1}\mathcal{F}$ 로 둔다. $T_{\acute{e}tale}$ 의 임의의 $U \rightarrow T$ 에 대하여 $\mathcal{F}_T(U) = \mathcal{F}(U/S)$ 임에 유의하라 (Lemma 4.13 참조). 따라서 S 위의 $f : T' \rightarrow T$ 와 $U \rightarrow T$ 가 주어지면 표준 사상 $\mathcal{F}_T(U) = \mathcal{F}(U/S) \rightarrow \mathcal{F}(U \times_T T'/S) = \mathcal{F}_{T'}(U \times_T T')$ 를 얻는다. 여기서 가운데 사상은 S 위의 사상 $U \times_T T' \rightarrow U$ 에 관한 $\mathcal{F}$ 의 제한 사상이다. 이 사상들의 모임은 제한과 양립하므로 사상 $c'_f : \mathcal{F}_T \rightarrow f_{small,*}\mathcal{F}_{T'}$ 를 정의한다. 여기서 $u : T_{\acute{e}tale} \rightarrow T'_{\acute{e}tale}$ 는 f 에 대응하는 기저변환 함자이다. $f_{small,*}$ 와 f_{small}^{-1} 사이의 수반 (Sites, Section 00WU 참조) 에 의해 이는 사상 $c_f : f_{small}^{-1}\mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{F}_{T'}$ 와 같다. $\mathcal{F}$ 의 제한 사상들을 합성하면 다시 제한 사상이 되므로 $c'_{f \circ g}$ 는 c'_f 와 $f_{small,*}c'_g$ 의 합성이다. 이로부터 $c_f, c_g, c_{f \circ g}$ 사이의 원하는 관계를 얻는다.

반대로 보조정리와 같은 계 $(\mathcal{F}_T, c_f)$ 가 주어졌다고 하자. $\mathcal{F}(T/S) = \mathcal{F}_T(T)$ 로 두어 $Sh((Sch/S)_{\acute{e}tale})$ 위의 준층 $\mathcal{F}$ 를 정의할 수 있다. 제한 사상은 다음과 같이 정의한다. $f : T' \rightarrow T$ 와 $s \in \mathcal{F}(T)$ 가 주어지면 당김 $f^*(s)$ 를 $c_f(s)$ 로 둔다 (여기서도 c_f 를 사상 $\mathcal{F}_T \rightarrow f_{small,*}\mathcal{F}_{T'}$ 로 생각한다). c_f 들에 대한 조건은 이 당김들이 필요한 함자성을 만족함을 보장한다. 이것이 층이라는 확인은 생략한다. 이렇게 정의한 두 구성은 서로 역임이 명백하다. $\square$

5. 매끄러운 위상

이 절에서는 매끄러운 위상을 정의한다. 뒤에서 이 위상이 에탈 위상과 같은 토포스를 정의한다는 사실이 밝혀지므로 (More on Morphisms, Section 05S5 참조) 다소 불필요해 보인다. 그러나 이 위상은 여전히 의미가 있으며 때때로 사용된다.

정의 5.1. T 를 스킴이라 하자. T 의 매끄러운 덮개란 각 f_i 가 매끄럽고 $T = \bigcup f_i(T_i)$ 를 만족하는 스킴 사상족 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 말한다.

보조정리 5.2. 모든 에탈 덮개는 매끄러운 덮개이며, 따라서 모든 *Zariski* 덮개도 매끄러운 덮개이다.

증명. 정의, 에탈 사상이 매끄럽다는 사실 (Morphisms, Definition 02GI 참조), 그리고 Lemma 4.2 로 부터 명백하다. $\square$

다음으로 이 개념이 Sites, Definition 00VH 의 조건을 만족함을 보인다.

보조정리 5.3. T 를 스킴이라 하자.

- (1) $T' \rightarrow T$ 가 동형이면 $\{T' \rightarrow T\}$ 는 T 의 매끄러운 덮개이다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 매끄러운 덮개이고 각 i 에 대하여 $\{T_{ij} \rightarrow T_i\}_{j \in J_i}$ 가 매끄러운 덮개이면, $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 매끄러운 덮개이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 매끄러운 덮개이고 $T' \rightarrow T$ 가 스킴 사상이면 $\{T' \times_T T_i \rightarrow T'\}_{i \in I}$ 는 매끄러운 덮개이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 5.4. T 를 아핀 스킴이라 하고 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 T 의 매끄러운 덮개라 하자. 그러면 각 U_j 가 아핀 스킴이고 각 사상 $U_j \rightarrow T$ 가 표준 매끄러운 사상인, $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 의 세분 $\{U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 가 존재한다 (Morphisms, Definition 01V5 참조). 더 나아가 각 U_j 를 어떤 T_i 의 아핀 열린집합으로 택할 수 있다.

증명. 생략한다. 다만 Algebra, Lemma 00TA 을 보라. $\square$

따라서 아핀 스킴의 대응하는 표준 덮개를 다음과 같이 정의한다.

정의 5.5. T 를 아핀 스킴이라 하자. T 의 표준 매끄러운 덮개란 각 U_j 가 아핀이고 $U_j \rightarrow T$ 가 표준 매끄러운 사상이며 $T = \bigcup f_j(U_j)$ 를 만족하는 사상족 $\{f_j : U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 를 말한다.

정의 5.6. 큰 매끄러운 사이트란 Sites, Definition 00VH 에서와 같은 사이트로서 다음과 같이 구성된 임의의 Sch_{smooth} 를 말한다.

- (1) 임의의 스킴들의 집합 S_0 와 이 스킴들 사이의 임의의 매끄러운 덮개 집합 Cov_0 를 택한다.
- (2) 기저 범주로, 집합 S_0 에서 시작하여 Sets, Lemma 000J 에서와 같이 구성한 임의의 범주 Sch_α 를 택한다.
- (3) 범주 Sch_α , 매끄러운 덮개들의 모임, 그리고 위에서 택한 집합 Cov_0 로부터 출발하여 Sets, Lemma 000X 에서와 같은 임의의 덮개 집합을 택한다.

큰 사이트 정의의 동기와 설명은 Definition 3.5 뒤의 주석을 보라.

스킴 S 의 큰 매끄러운 사이트를 계속 도입하기 전에, 큰 매끄러운 사이트 Sch_{smooth} 의 위상은 어떤 의미에서 모든 스킴의 범주 위의 매끄러운 위상으로부터 유도됨을 지적해 두자.

보조정리 5.7. Sch_{smooth} 를 Definition 5.6 에서와 같은 큰 매끄러운 사이트라 하자. $T \in \text{Ob}(Sch_{smooth})$ 라 하고 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 T 의 임의의 매끄러운 덮개라 하자.

- (1) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 세분하는 Sch_{smooth} 안의 T 의 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 가 존재한다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 표준 매끄러운 덮개이면, Sch_{smooth} 의 어떤 덮개와 자명하게 동치이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 Zariski 덮개이면, Sch_{smooth} 의 어떤 덮개와 자명하게 동치이다.

증명. 각 i 에 대하여, 모든 T_{ij} 가 T 의 어떤 아핀 열린 부분스킴으로 사상되는 아핀 열린 덮개 $T_i = \bigcup_{j \in J_i} T_{ij}$ 를 택한다. Lemma 5.3 에 의해 세분 $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 도 T 의 매끄러운 덮개이다. 따라서 각 T_i 가 아핀이고 T 의 아핀 열린집합 W_i 로 사상된다고 가정할 수 있다. Sets, Lemma 000R 을 적용하면 W_i 가 Sch_{smooth} 의 어떤 대상과 동형임을 알 수 있다. 그러면 W_i 위의 유한형 스킴인 T_i 도 Sets, Lemma 000R 을 다시 적용하여 Sch_{smooth} 의 어떤 대상 V_i 와 동형이다. 덮개 $\{V_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 세분한다 (서로 동형이기 때문이다). 또한 Sets, Lemma 000R 에 의해 $\{V_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 Sch_{smooth} 안의 T 의 어떤 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 와 조합적으로 동치이다. 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 는 (1) 에서 요구한 세분이다. (2), (3) 의 상황에서는 Sets, Lemma 000R 에 의해 각 스킴 T_i 가 Sch_{smooth} 의 어떤 대상과 동형이고, Sets, Lemma 000X 을 한 번 더 적용하면 원하는 결론을 얻는다. $\square$

정의 5.8. S 를 스킴이라 하고 Sch_{smooth} 를 S 를 포함하는 큰 매끄러운 사이트라 하자.

- (1) S 의 큰 매끄러운 사이트 $(Sch/S)_{smooth}$ 는 Sites, Section 00XZ 에서 도입한 사이트 Sch_{smooth}/S 이다.
- (2) S 의 큰 아핀 매끄러운 사이트 $(Aff/S)_{smooth}$ 는 $(Sch/S)_{smooth}$ 의 충만한 부분범주로서, 그 대상은 아핀 U/S 이다. $(Aff/S)_{smooth}$ 의 덮개는 표준 매끄러운 덮개인 $(Sch/S)_{smooth}$ 의 임의의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 이다.

다음으로 큰 아핀 사이트가 큰 사이트와 같은 토포스를 정의함을 확인한다.

보조정리 5.9. S 를 스킴이라 하고 Sch_{smooth} 를 S 를 포함하는 큰 매끄러운 사이트라 하자. 함수 $(Aff/S)_{smooth} \rightarrow (Sch/S)_{smooth}$ 는 특수 공연속이며 $Sh((Aff/S)_{smooth})$ 에서 $Sh((Sch/S)_{smooth})$ 로 가는 토포스의 동치를 유도한다.

증명. 특수 공연속 함수의 개념은 Sites, Definition 03CG 에서 도입한다. 따라서 Sites, Lemma 03A0 의 가정 (1)–(5) 를 확인해야 한다. 포함 함수를 $u : (Aff/S)_{smooth} \rightarrow (Sch/S)_{smooth}$ 라 쓰자. 공연속이라는 것은 아핀 T 에 대한 T/S 의 임의의 매끄러운 덮개가 T 의 표준 매끄러운 덮개로 세분될 수 있다는 뜻이며, 이것이 Lemma 5.4 의 내용이다. 따라서 (1) 이 성립한다. 표준 매끄러운 덮개는 매끄러운 덮개이므로 u 는 연속이다. 따라서 (2) 가 성립한다. (3) 과 (4) 는 u 가 충실충만이라는 사실에서 즉시 따른다. 마지막으로 모든 스킴에는 아핀 열린 덮개가 존재하므로 조건 (5) 가 따른다. $\square$

계속될 예정이다...

보조정리 5.10. Sch_{smooth} 를 큰 매끄러운 사이트라 하고 $f : T \rightarrow S$ 를 Sch_{smooth} 의 사상이라 하자. 함수

$$u : (Sch/T)_{smooth} \longrightarrow (Sch/S)_{smooth}, \quad V/T \longmapsto V/S$$

는 공연속이고, 다음과 같은 연속인 오른쪽 수반을 갖는다.

$$v : (Sch/S)_{smooth} \longrightarrow (Sch/T)_{smooth}, \quad (U \rightarrow S) \longmapsto (U \times_S T \rightarrow T).$$

이 두 함자는 동일한 토포스 사상을 유도한다.

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_{smooth}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{smooth})$$

$f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$ 이고 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$ 이다. 또한 f_{big}^{-1} 에는 올곱 및 등화자와 가환하는 왼쪽 수반 $f_{big}^!$ 가 존재한다.

증명. 함자 u 는 공연속이고 연속이며 올곱 및 등화자와 가환한다. 따라서 Sites, Lemmas 00XR 및 00XS 를 적용하여 f_{big}^{-1} 의 공식과 $f_{big}^!$ 의 존재를 얻는다. 또한 U/T 와 V/S 가 주어졌을 때 $Mor_S(u(U), V) = Mor_T(U, V \times_S T)$ 이므로 함자 v 는 오른쪽 수반이다. 따라서 Sites, Lemmas 00XX 및 00XY 를 적용하면 $f_{big,*}$ 의 공식을 얻는다. $\square$

6. 신토믹 위상

이 절에서는 신토믹 위상을 정의한다. 이 위상은 흔히 fppf 위상과 같은 코호몰로지 군을 가지면서도 기술적으로 다루기가 더 쉽다는 점에서 매우 흥미롭다.

정의 6.1. T 를 스킴이라 하자. T 의 신토믹 덮개란 각 f_i 가 신토믹이고 $T = \bigcup f_i(T_i)$ 를 만족하는 스킴 사상족 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 말한다.

보조정리 6.2. 모든 매끄러운 덮개는 신토믹 덮개이며, 따라서 모든 에탈 덮개나 Zariski 덮개도 신토믹 덮개이다.

증명. 정의와 매끄러운 사상이 신토믹이라는 사실로부터 명백하다 (Morphisms, Lemma 01VD 및 Lemma 5.2 참조). $\square$

다음으로 이 개념이 Sites, Definition 00VH 의 조건을 만족함을 보인다.

보조정리 6.3. T 를 스킴이라 하자.

- (1) $T' \rightarrow T$ 가 동형이면 $\{T' \rightarrow T\}$ 는 T 의 신토믹 덮개이다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 신토믹 덮개이고 각 i 에 대하여 $\{T_{ij} \rightarrow T_i\}_{j \in J_i}$ 가 신토믹 덮개이면, $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 신토믹 덮개이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 신토믹 덮개이고 $T' \rightarrow T$ 가 스킴 사상이면 $\{T' \times_T T_i \rightarrow T'\}_{i \in I}$ 는 신토믹 덮개이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 6.4. T 를 아핀 스킴이라 하고 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 T 의 신토믹 덮개라 하자. 그러면 각 U_j 가 아핀 스킴이고 각 사상 $U_j \rightarrow T$ 가 표준 신토믹 사상인, $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 의 세분 $\{U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 가 존재한다 (Morphisms, Definition 01UC 참조). 더 나아가 각 U_j 를 어떤 T_i 의 아핀 열린집합으로 택할 수 있다.

증명. 생략한다. 다만 Algebra, Lemma 00SY 을 보라. $\square$

따라서 아핀 스킴의 대응하는 표준 덮개를 다음과 같이 정의한다.

정의 6.5. T 를 아핀 스킴이라 하자. T 의 표준 신토믹 덮개란 각 U_j 가 아핀이고 $U_j \rightarrow T$ 가 표준 신토믹 사상이며 $T = \bigcup f_j(U_j)$ 를 만족하는 사상족 $\{f_j : U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 를 말한다.

정의 6.6. 큰 신토믹 사이트란 Sites, Definition 00VH 에서와 같은 사이트로서 다음과 같이 구성된 임의의 $Sch_{syntomic}$ 을 말한다.

- (1) 임의의 스킴들의 집합 S_0 와 이 스킴들 사이의 임의의 신토믹 덮개 집합 Cov_0 를 택한다.
- (2) 기저 범주로, 집합 S_0 에서 시작하여 Sets, Lemma 000J 에서와 같이 구성된 임의의 범주 Sch_α 를 택한다.

- (3) 범주 Sch_α , 신토믹 덮개들의 모임, 그리고 위에서 택한 집합 Cov_0 로부터 출발하여 Sets, Lemma 000X 에서와 같은 임의의 덮개 집합을 택한다.

큰 사이트 정의의 동기와 설명은 Definition 3.5 뒤의 주석을 보라.

스킴 S 의 큰 신토믹 사이트를 계속 도입하기 전에, 큰 신토믹 사이트 $Sch_{syntomic}$ 의 위상은 어떤 의미에서 모든 스킴의 범주 위의 신토믹 위상으로부터 유도됨을 지적해 두자.

보조정리 6.7. $Sch_{syntomic}$ 을 Definition 6.6 에서와 같은 큰 신토믹 사이트라 하자. $T \in \text{Ob}(Sch_{syntomic})$ 라 하고 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 T 의 임의의 신토믹 덮개라 하자.

- (1) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 세분하는 $Sch_{syntomic}$ 안의 T 의 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 가 존재한다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 표준 신토믹 덮개이면, $Sch_{syntomic}$ 안의 어떤 덮개와 자명하게 동치이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 Zariski 덮개이면, $Sch_{syntomic}$ 안의 어떤 덮개와 자명하게 동치이다.

증명. 각 i 에 대하여, 모든 T_{ij} 가 T 의 어떤 아핀 열린 부분스킴으로 사상되는 아핀 열린 덮개 $T_i = \bigcup_{j \in J_i} T_{ij}$ 를 택한다. Lemma 6.3 에 의해 세분 $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 도 T 의 신토믹 덮개이다. 따라서 각 T_i 가 아핀이고 T 의 아핀 열린집합 W_i 로 사상된다고 가정할 수 있다. Sets, Lemma 000R 을 적용하면 W_i 가 $Sch_{syntomic}$ 의 어떤 대상과 동형임을 알 수 있다. 그러면 W_i 위의 유한형 스킴인 T_i 도 Sets, Lemma 000R 을 다시 적용하여 $Sch_{syntomic}$ 의 어떤 대상 V_i 와 동형이다. 덮개 $\{V_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 세분한다 (서로 동형이기 때문이다). 또한 Sets, Lemma 000R 에 의해 $\{V_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 $Sch_{syntomic}$ 안의 T 의 어떤 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 와 조합적으로 동치이다. 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 는 (1) 에서 말한 덮개이다. (2), (3) 의 상황에서는 Sets, Lemma 000R 에 의해 각 스킴 T_i 가 $Sch_{syntomic}$ 의 어떤 대상과 동형이고, Sets, Lemma 000X 을 한 번 더 적용하면 원하는 결론을 얻는다. $\square$

정의 6.8. S 를 스킴이라 하고 $Sch_{syntomic}$ 을 S 를 포함하는 큰 신토믹 사이트라 하자.

- (1) S 의 큰 신토믹 사이트 $(Sch/S)_{syntomic}$ 은 Sites, Section 00XZ 에서 도입한 사이트 $Sch_{syntomic}/S$ 이다.
- (2) S 의 큰 아핀 신토믹 사이트 $(Aff/S)_{syntomic}$ 은 $(Sch/S)_{syntomic}$ 의 충만한 부분범주로서, 그 대상은 아핀 U/S 이다. $(Aff/S)_{syntomic}$ 의 덮개는 표준 신토믹 덮개인 $(Sch/S)_{syntomic}$ 의 임의의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 이다.

다음으로 큰 아핀 사이트가 큰 사이트와 같은 토포스를 정의함을 확인한다.

보조정리 6.9. S 를 스킴이라 하고 $Sch_{syntomic}$ 을 S 를 포함하는 큰 신토믹 사이트라 하자. 함수 $(Aff/S)_{syntomic} \rightarrow (Sch/S)_{syntomic}$ 는 특수 공연속이며 $Sh((Aff/S)_{syntomic})$ 에서 $Sh((Sch/S)_{syntomic})$ 로 가는 토포스의 동치를 유도한다.

증명. 특수 공연속 함수의 개념은 Sites, Definition 03CG 에서 도입한다. 따라서 Sites, Lemma 03A0 의 가정 (1)–(5) 를 확인해야 한다. 포함 함수를 $u : (Aff/S)_{syntomic} \rightarrow (Sch/S)_{syntomic}$ 이라 쓰자. 공연속이라는 것은 아핀 T 에 대한 T/S 의 임의의 신토믹 덮개가 T 의 표준 신토믹 덮개로 세분될 수 있다는 뜻이며, 이것이 Lemma 6.4 의 내용이다. 따라서 (1) 이 성립한다. 표준 신토믹 덮개는 신토믹 덮개이므로 u 는 연속이다. 따라서 (2) 가 성립한다. (3) 과 (4) 는 u 가 충실충만이라는 사실에서 즉시 따른다. 마지막으로 모든 스킴에는 아핀 열린 덮개가 존재하므로 조건 (5) 가 따른다. $\square$

계속될 예정이다...

보조정리 6.10. $Sch_{syntomic}$ 을 큰 신토믹 사이트라 하고 $f : T \rightarrow S$ 를 $Sch_{syntomic}$ 의 사상이라 하자. 함수

$$u : (Sch/T)_{syntomic} \longrightarrow (Sch/S)_{syntomic}, \quad V/T \longmapsto V/S$$

는 공연속이고, 다음과 같은 연속인 오른쪽 수반을 갖는다.

$$v : (Sch/S)_{syntomic} \longrightarrow (Sch/T)_{syntomic}, \quad (U \rightarrow S) \longmapsto (U \times_S T \rightarrow T).$$

이 두 함자는 동일한 토포스 사상을 유도한다.

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_{syntomic}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{syntomic})$$

$f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$ 이고 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$ 이다. 또한 f_{big}^{-1} 에는 올곱 및 등화자와 가환하는 왼쪽 수반 $f_{big}^!$ 가 존재한다.

증명. 함자 u 는 공연속이고 연속이며 올곱 및 등화자와 가환한다. 따라서 Sites, Lemmas 00XR 및 00XS 를 적용하여 f_{big}^{-1} 의 공식과 $f_{big}^!$ 의 존재를 얻는다. 또한 U/T 와 V/S 가 주어졌을 때 $\text{Mor}_S(u(U), V) = \text{Mor}_T(U, V \times_S T)$ 이므로 함자 v 는 오른쪽 수반이다. 따라서 Sites, Lemmas 00XX 및 00XY 를 적용하면 $f_{big,*}$ 의 공식을 얻는다. $\square$

7. fppf 위상

S 를 스킴이라 하자. S 위의 스킴 범주에 fppf 위상³을 정의하고자 한다. 앞서 정한 일반 원칙에 따라 먼저 fppf 덮개의 개념을 도입한다.

정의 7.1. T 를 스킴이라 하자. T 의 fppf 덮개란 각 f_i 가 평탄하고 국소적으로 유한 표시이며 $T = \bigcup f_i(T_i)$ 를 만족하는 스킴 사상족 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 말한다.

보조정리 7.2. 모든 신토믹 덮개는 fppf 덮개이며, 따라서 모든 매끄러운 덮개, 에탈 덮개, 또는 Zariski 덮개도 fppf 덮개이다.

증명. 정의, 신토믹 사상이 평탄하고 국소적으로 유한 표시라는 사실 (Morphisms, Lemmas 01UK 및 01UL 참조), 그리고 Lemma 6.2 으로부터 명백하다. $\square$

다음으로 이 개념이 Sites, Definition 00VH 의 조건을 만족함을 보인다.

보조정리 7.3. T 를 스킴이라 하자.

- (1) $T' \rightarrow T$ 가 동형이면 $\{T' \rightarrow T\}$ 는 T 의 fppf 덮개이다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 fppf 덮개이고 각 i 에 대하여 $\{T_{ij} \rightarrow T_i\}_{j \in J_i}$ 가 fppf 덮개이면, $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 fppf 덮개이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 fppf 덮개이고 $T' \rightarrow T$ 가 스킴 사상이면 $\{T' \times_T T_i \rightarrow T'\}_{i \in I}$ 는 fppf 덮개이다.

증명. 첫 번째 주장은 명백하다. 두 번째 주장은 평탄 사상의 합성이 평탄하고 (Morphisms, Lemma 01U7 참조), 유한 표시 사상의 합성이 유한 표시라는 사실 (Morphisms, Lemma 01TR 참조) 에서 따른다. 세 번째 주장은 평탄 사상의 기저변환이 평탄하고 (Morphisms, Lemma 01U9 참조), 유한 표시 사상의 기저변환이 유한 표시라는 사실 (Morphisms, Lemma 01TS 참조) 에서 따른다. 또한 전사 사상족의 기저변환은 전사이다 (증명은 생략한다). $\square$

보조정리 7.4. T 를 아핀 스킴이라 하고 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 T 의 fppf 덮개라 하자. 그러면 각 U_j 가 아핀 스킴이고 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 의 세분인 fppf 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 가 존재한다. 더 나아가 각 U_j 를 어떤 T_i 의 아핀 열린집합으로 택할 수 있다.

증명. 평탄하고 국소적으로 유한 표시인 사상이 열린 사상이라는 사실을 쓰면 정의에서 바로 따른다 (Morphisms, Lemma 01UA 참조). $\square$

따라서 아핀 스킴의 대응하는 표준 덮개를 다음과 같이 정의한다.

정의 7.5. T 를 아핀 스킴이라 하자. T 의 표준 fppf 덮개란 각 U_j 가 아핀이고 T 위에서 평탄하며 유한 표시이고 $T = \bigcup f_j(U_j)$ 를 만족하는 사상족 $\{f_j : U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 를 말한다.

정의 7.6. 큰 fppf 사이트란 Sites, Definition 00VH 에서와 같은 사이트로서 다음과 같이 구성한 임의의 Sch_{fppf} 를 말한다.

- (1) 임의의 스킴들의 집합 S_0 와 이 스킴들 사이의 임의의 fppf 덮개 집합 Cov_0 를 택한다.

³fppf 는 “fidèlement plat de présentation finie” 의 약자이다.

- (2) 기저 범주로, 집합 S_0 에서 시작하여 Sets, Lemma 000J 에서와 같이 구성한 임의의 범주 Sch_α 를 택한다.
- (3) 범주 Sch_α , fppf 덮개들의 모임, 그리고 위에서 택한 집합 Cov_0 로부터 출발하여 Sets, Lemma 000X 에서와 같은 임의의 덮개 집합을 택한다.

큰 사이트 정의의 동기와 설명은 Definition 3.5 뒤의 주석을 보라.

스킴 S 의 큰 fppf 사이트를 계속 도입하기 전에, 큰 fppf 사이트 Sch_{fppf} 의 위상은 어떤 의미에서 모든 스킴의 범주 위의 fppf 위상으로부터 유도됨을 지적해 두자.

보조정리 7.7. Sch_{fppf} 를 Definition 7.6 에서와 같은 큰 fppf 사이트라 하자. $T \in \text{Ob}(Sch_{fppf})$ 라 하고 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 T 의 임의의 fppf 덮개라 하자.

- (1) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 세분하는 Sch_{fppf} 안의 T 의 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 가 존재한다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 표준 fppf 덮개이면, Sch_{fppf} 의 어떤 덮개와 자명하게 동치이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 Zariski 덮개이면, Sch_{fppf} 의 어떤 덮개와 자명하게 동치이다.

증명. 각 i 에 대하여, 모든 T_{ij} 가 T 의 어떤 아핀 열린 부분스킴으로 사상되는 아핀 열린 덮개 $T_i = \bigcup_{j \in J_i} T_{ij}$ 를 택한다. Lemma 7.3 에 의해 세분 $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 도 T 의 fppf 덮개이다. 따라서 각 T_i 가 아핀이고 T 의 아핀 열린집합 W_i 로 사상된다고 가정할 수 있다. Sets, Lemma 000R 을 적용하면 W_i 가 Sch_{fppf} 의 어떤 대상과 동형임을 알 수 있다. 그러면 W_i 위의 유한형 스킴인 T_i 도 Sets, Lemma 000R 을 다시 적용하여 Sch_{fppf} 의 어떤 대상 V_i 와 동형이다. 덮개 $\{V_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 세분한다 (서로 동형이기 때문이다). 또한 Sets, Lemma 000R 에 의해 $\{V_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 Sch_{fppf} 안의 T 의 어떤 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 와 조합적으로 동치이다. 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 는 (1) 에서 요구한 세분이다. (2), (3) 의 상황에서는 Sets, Lemma 000R 에 의해 각 스킴 T_i 가 Sch_{fppf} 의 어떤 대상과 동형이고, Sets, Lemma 000X 을 한 번 더 적용하면 원하는 결론을 얻는다. $\square$

정의 7.8. S 를 스킴이라 하고 Sch_{fppf} 를 S 를 포함하는 큰 fppf 사이트라 하자.

- (1) S 의 큰 fppf 사이트 $(Sch/S)_{fppf}$ 는 Sites, Section 00XZ 에서 도입한 사이트 Sch_{fppf}/S 이다.
- (2) S 의 큰 아핀 fppf 사이트 $(Aff/S)_{fppf}$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 충만한 부분범주로서, 그 대상은 아핀 U/S 이다. $(Aff/S)_{fppf}$ 의 덮개는 표준 fppf 덮개인 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 임의의 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 이다.

큰 아핀 fppf 사이트가 실제로 사이트인지는 완전히 자명하지 않다. 이제 이를 확인한다.

보조정리 7.9. S 를 스킴이라 하고 Sch_{fppf} 를 S 를 포함하는 큰 fppf 사이트라 하자. 그러면 $(Aff/S)_{fppf}$ 는 사이트이다.

증명. $(Aff/S)_{fppf}$ 가 사이트임을 보이자. Lemma 4.9 의 증명에서와 같이 논하면, 아핀 스킴의 표준 fppf 덮개들의 모임이 Sites, Definition 00VH 의 성질 (1), (2), (3) 을 만족함을 보이면 충분하다. 이는 명백하다. 예를 들어 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 표준 fppf 덮개이고 각 i 에 대하여 $\{T_{ij} \rightarrow T_i\}_{j \in J_i}$ 가 표준 fppf 덮개이면, $\bigcup_{i \in I} J_i$ 가 유한이고 각 T_{ij} 가 아핀이므로 $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 표준 fppf 덮개이다. $\square$

보조정리 7.10. S 를 스킴이라 하고 Sch_{fppf} 를 S 를 포함하는 큰 fppf 사이트라 하자. 사이트 Sch_{fppf} , $(Sch/S)_{fppf}$, 그리고 $(Aff/S)_{fppf}$ 의 기저 범주에는 올곱이 존재한다. 각 경우 모든 스킴의 범주 Sch 로 가는 자명한 함자는 올곱을 취하는 연산과 가환한다. 범주 $(Sch/S)_{fppf}$ 에는 끝 대상이 있으며, 그것은 S/S 이다.

증명. Sch_{fppf} 에 대해서는 구성상 참이다 (Sets, Lemma 000R 참조). $U, V, W \in \text{Ob}(Sch_{fppf})$ 인 스킴 사상 $U \rightarrow S$, $V \rightarrow U$, $W \rightarrow U$ 가 주어졌다고 하자. Sch_{fppf} 안의 올곱 $V \times_U W$ 는 Sch 안의 올곱이며, 모든 S -스킴의 범주에서 U/S 위의 V/S 와 W/S 의 올곱이기도 하다. 따라서 $(Sch/S)_{fppf}$ 안의 올곱이다. 이로써 $(Sch/S)_{fppf}$ 에 대한 결론을 얻는다. U, V, W 가 아핀이면 $V \times_U W$ 도 아핀이므로 $(Aff/S)_{fppf}$ 에 대한 결론도 얻는다. $\square$

다음으로 큰 아핀 사이트가 큰 사이트와 같은 토포스를 정의함을 확인한다.

보조정리 7.11. S 를 스킴이라 하고 Sch_{fppf} 를 S 를 포함하는 큰 $fppf$ 사이트라 하자. 함수 $(Aff/S)_{fppf} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 공연속이며 $Sh((Aff/S)_{fppf})$ 에서 $Sh((Sch/S)_{fppf})$ 로 가는 토포스의 동치를 유도한다.

증명. 특수 공연속 함수의 개념은 Sites, Definition 03CG 에서 도입한다. 따라서 Sites, Lemma 03A0 의 가정 (1)–(5) 를 확인해야 한다. 포함 함수를 $u : (Aff/S)_{fppf} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 라 쓰자. 공연속이라는 것은 아핀 T 에 대한 T/S 의 임의의 $fppf$ 덮개가 T 의 표준 $fppf$ 덮개로 세분될 수 있다는 뜻이며, 이것이 Lemma 7.4 의 내용이다. 따라서 (1) 이 성립한다. 표준 $fppf$ 덮개는 $fppf$ 덮개이므로 u 는 연속이다. 따라서 (2) 가 성립한다. (3) 과 (4) 는 u 가 충실충만이라는 사실에서 즉시 따른다. 마지막으로 모든 스킴에는 아핀 열린 덮개가 존재하므로 조건 (5) 가 따른다. $\square$

다음으로 이 사이트들에 대응하는 토포스 사이의 몇 가지 관계를 확립한다.

보조정리 7.12. Sch_{fppf} 를 큰 $fppf$ 사이트라 하고 $f : T \rightarrow S$ 를 Sch_{fppf} 의 사상이라 하자. 함수

$$u : (Sch/T)_{fppf} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad V/T \longmapsto V/S$$

는 공연속이고, 다음과 같은 연속인 오른쪽 수반을 갖는다.

$$v : (Sch/S)_{fppf} \longrightarrow (Sch/T)_{fppf}, \quad (U \rightarrow S) \longmapsto (U \times_S T \rightarrow T).$$

이 두 함수는 동일한 토포스 사상을 유도한다.

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_{fppf}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{fppf})$$

$f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$ 이고 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$ 이다. 또한 f_{big}^{-1} 에는 올곱 및 등화자와 가환하는 왼쪽 수반 $f_{big}!$ 가 존재한다.

증명. 함수 u 는 공연속이고 연속이며 올곱 및 등화자와 가환한다. 따라서 Sites, Lemmas 00XR 및 00XS 를 적용하여 f_{big}^{-1} 의 공식과 $f_{big}!$ 의 존재를 얻는다. 또한 U/T 와 V/S 가 주어졌을 때 $Mor_S(u(U), V) = Mor_T(U, V \times_S T)$ 이므로 함수 v 는 오른쪽 수반이다. 따라서 Sites, Lemmas 00XX 및 00XY 를 적용하면 $f_{big,*}$ 의 공식을 얻는다. $\square$

보조정리 7.13. $(Sch/S)_{fppf}$ 의 스킴 X, Y, Z 와 사상 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ 가 주어지면 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$ 이다.

증명. 큰 사이트 위 함수들의 밑과 당김에 대한 Lemma 7.12 의 간단한 설명으로부터 따른다. $\square$

8. ph 위상

이 절에서는 ph 위상을 정의한다. 이는 Zariski 덮개와 고유 전사 사상으로 생성되는 위상이다 (Lemma 8.15 참조).

표기와 용어는 Goodwillie 와 Lichtenbaum 의 논문 [GL01] 에서 빌려온다. 이들은 Noetherian 스킴의 부분범주로 제한하면 ph 위상이 Voevodsky 가 처음 정의한 “h 위상” 과 같음을 보인다. 이는 Zariski 열린 덮개와 보편적으로 몫사상인 유한형 사상으로 생성되는 위상이다. 또한 두 위상이 비 Noetherian 스킴에서는 일치하지 않음을 보인다 ([GL01, Example 4.5] 참조). 우리의 h 위상은 More on Flatness, Section 0ETQ 에서 다시 다룬다.

이 위상의 덮개를 정의하기 전에 약간의 준비가 필요하다.

정의 8.1. T 를 아핀 스킴이라 하자. 표준 ph 덮개란 고유 전사 사상 $f : U \rightarrow T$ 와 아핀 열린 덮개 $U = \bigcup_{j=1, \dots, m} U_j$ 로부터 $f_j = f|_{U_j}$ 로 두어 구성한 사상족 $\{f_j : U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 를 말한다.

Chow 보조정리로부터 표준 ph 덮개를 전사 사영 사상에 대응하는 표준 ph 덮개로 세분할 수 있음이 즉시 따른다.

보조정리 8.2. $\{f_j : U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 를 표준 ph 덮개라 하고 $T' \rightarrow T$ 를 아핀 스킴의 사상이라 하자. 그러면 $\{U_j \times_T T' \rightarrow T'\}_{j=1, \dots, m}$ 는 표준 ph 덮개이다.

증명. Definition 8.1 에서와 같이 $f: U \rightarrow T$ 가 고유 전사이고 아핀 열린 덮개 $U = \bigcup_{j=1, \dots, m} U_j$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 $U \times_T T' \rightarrow T'$ 는 고유 전사이다 (Morphisms, Lemmas 01S1 및 01W4). 또한 $U \times_T T' = \bigcup_{j=1, \dots, m} U_j \times_T T'$ 는 아핀 열린 덮개이다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 8.3. T 를 아핀 스킴이라 하자. 끝 대상이 T 인 다음 각 유형의 사상족에는 표준 ph 덮개에 의한 세분이 존재한다.

- (1) T 의 임의의 *Zariski* 열린 덮개,
- (2) $\{W_{ji} \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m, i=1, \dots, n_j}$ 단, $\{W_{ji} \rightarrow U_j\}_{i=1, \dots, n_j}$ 와 $\{U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 는 표준 ph 덮개이다.

증명. (1) 은 T 의 임의의 *Zariski* 열린 덮개가 유한 아핀 열린 덮개로 세분될 수 있다는 사실에서 따른다.

(3) 의 증명. 고유 전사 사상 $U \rightarrow T$ 와 Definition 8.1 에서와 같은 덮개 $U = \bigcup_{j=1, \dots, m} U_j$ 를 택한다. 또한 고유 전사 사상 $W_j \rightarrow U_j$ 와 $W_j = \bigcup W_{ji}$ 를 Definition 8.1 에서와 같이 택한다. Chow 보조정리 (Limits, Lemma 0202) 에 의해 고유 전사 사상 $W'_j \rightarrow W_j$ 와 닫힌 몰입 $W'_j \rightarrow \mathbf{P}_{U_j}^{e_j}$ 를 찾을 수 있다. 따라서 W_j 를 W'_j 로, $W_j = \bigcup W_{ji}$ 를 W'_j 의 적절한 아핀 열린 덮개로 바꾸어, 모든 $j = 1, \dots, m$ 에 대하여 닫힌 몰입 $W_j \subset \mathbf{P}_{U_j}^{e_j}$ 가 존재한다고 가정할 수 있다.

$\overline{W}_j \subset \mathbf{P}_U^{e_j}$ 를 W_j 의 스킴론적 폐포라 하자. 그러면 $W_j \subset \overline{W}_j$ 는 열린 부분스킴이다. 실제로 W_j 는 사상 $\overline{W}_j \rightarrow U$ 에 의한 $U_j \subset U$ 의 역상이다. (이를 보려면 $W_j \rightarrow \mathbf{P}_U^{e_j}$ 가 준콤팩트이므로 스킴론적 상의 형성이 열린집합으로의 제한과 가환한다는 사실을 사용하라. Morphisms, Section 01R5 참조.) $Z_j = U \setminus U_j$ 에 유도된 축소 닫힌 부분스킴 구조를 주자. 그러면

$$V_j = \overline{W}_j \amalg Z_j \rightarrow U$$

는 고유 전사이고, 열린 부분스킴 $W_j \subset V_j$ 는 U_j 의 역상이다. 따라서 $v \in V_j, v \notin W_j$ 에 대하여 어떤 $1 \leq j' \leq m$ 인 $U_{j'}$ 로 사상되는 아핀 열린 근방 $v \in V_{j', v} \subset V_j$ 를 택할 수 있다.

증명을 마치기 위해 다음 고유 전사 사상을 생각한다.

$$V = V_1 \times_U V_2 \times_U \dots \times_U V_m \longrightarrow U \longrightarrow T$$

그리고 다음 아핀 열린집합들에 의한 V 의 덮개를 생각한다.

$$V_{1, v_1} \times_U \dots \times_U V_{j-1, v_{j-1}} \times_U W_{ji} \times_U V_{j+1, v_{j+1}} \times_U \dots \times_U V_{m, v_m}$$

이들은 실제로 덮개를 이룬다. U 의 각 점은 어떤 U_j 에 속하고, V 에서 U_j 의 역상은 $V_1 \times \dots \times V_{j-1} \times W_j \times V_{j+1} \times \dots \times V_m$ 와 같기 때문이다. 위에 표시한 아핀 열린집합에서 T 로 가는 사상은 W_{ji} 를 거쳐 분해되므로 세분을 얻는다. 마지막으로 V 는 준콤팩트이므로 (아핀 스킴 T 위의 고유 스킴이므로) 이 아핀 열린집합들 가운데 유한 개만 필요하다. $\square$

정의 8.4. T 를 스킴이라 하자. T 의 ph 덮개란 각 f_i 가 국소적으로 유한형이고, 모든 아핀 열린집합 $U \subset T$ 에 대하여 사상족 $\{T_i \times_T U \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 세분하는 표준 ph 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}_{j=1, \dots, m}$ 가 존재하는 스킴 사상족 $\{f_i: T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 말한다.

Lemma 8.2 에 의해 표준 ph 덮개는 ph 덮개이다.

보조정리 8.5. *Zariski* 덮개는 ph 덮개이다⁴.

증명. Lemma 8.3 에 의해 아핀 스킴의 *Zariski* 덮개는 표준 ph 덮개로 세분될 수 있으므로 참이다. $\square$

보조정리 8.6. $f: Y \rightarrow X$ 를 스킴의 고유 전사 사상이라 하자. 그러면 $\{Y \rightarrow X\}$ 는 ph 덮개이다.

증명. 생략한다. $\square$

⁴More on Morphisms, Lemma 0DBT 에서 fppf 덮개 (따라서 신토믹 덮개, 매끄러운 덮개, 또는 에탈 덮개) 도 ph 덮개임을 보일 것이다.

보조정리 8.7. T 를 스킴이라 하고 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 모든 i 에 대하여 f_i 가 국소적으로 유한형인 사상족이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 ph 덮개이다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 세분하는 ph 덮개가 존재한다.
- (3) $\{\coprod_{i \in I} T_i \rightarrow T\}$ 는 ph 덮개이다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 Definition 8.4 과 세분의 세분이 세분이라는 사실에서 즉시 따른다. (1) 과 (2) 의 동치 및 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 $\{\coprod_{i \in I} T_i \rightarrow T\}$ 를 세분한다는 사실로부터 (1) 이 (3) 을 함의함을 알 수 있다. 마지막으로 (3) 이 성립한다고 가정하자. $U \subset T$ 를 아핀 열린집합이라 하고, $\{U \times_T \coprod_{i \in I} T_i \rightarrow U\}$ 를 세분하는 표준 ph 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}_{j=1, \dots, m}$ 를 택하자. 이는 각 j 에 대하여 다음 사상이 존재한다는 뜻이다.

$$h_j : U_j \longrightarrow U \times_T \coprod_{i \in I} T_i = \coprod_{i \in I} U \times_T T_i$$

이는 U 위의 사상이다. U_j 가 준콤팩트이므로, 거의 모두 공집합인 열린 닫힌 부분스킴들에 의한 서로소 합 분해 $U_j = \coprod_{i \in I} U_{j,i}$ 를 얻을 수 있으며, $h_j|_{U_{j,i}}$ 는 $U_{j,i}$ 를 $U \times_T T_i$ 로 보낸다. 따라서

$$\{U_{j,i} \rightarrow U\}_{j=1, \dots, m, i \in I, U_{j,i} \neq \emptyset}$$

는 $\{U \times_T T_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 세분하는 표준 ph 덮개이다 (작은 세부는 생략한다). 따라서 (1) 이 성립한다. $\square$

다음으로 이 개념이 Sites, Definition 00VH 의 조건을 만족함을 보인다.

보조정리 8.8. T 를 스킴이라 하자.

- (1) $T' \rightarrow T$ 가 동형이면 $\{T' \rightarrow T\}$ 는 T 의 ph 덮개이다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 ph 덮개이고 각 i 에 대하여 $\{T_{ij} \rightarrow T_i\}_{j \in J_i}$ 가 ph 덮개이면, $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 ph 덮개이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 ph 덮개이고 $T' \rightarrow T$ 가 스킴 사상이면 $\{T' \times_T T_i \rightarrow T'\}_{i \in I}$ 는 ph 덮개이다.

증명. 주장 (1) 은 명백하다.

(3) 의 증명. 기저변환 $T_i \times_T T' \rightarrow T'$ 는 Morphisms, Lemma 01T4 에 의해 국소적으로 유한형이다. 따라서 아핀 열린집합에 대한 조건만 확인하면 된다. $U' \subset T'$ 를 아핀 열린 부분스킴이라 하자. U' 가 준콤팩트이므로, $U'_j \rightarrow T'$ 가 아핀 열린집합 $U_j \subset T$ 로 사상되는 유한 아핀 열린 덮개 $U' = U'_1 \cup \dots \cup U'_l$ 를 찾을 수 있다. 사상족 $\{T_i \times_T U_j \rightarrow U_j\}$ 를 세분하는 표준 ph 덮개 $\{U_{jl} \rightarrow U_j\}_{l=1, \dots, n_j}$ 를 택한다. Lemma 8.2 에 의해 기저변환 $\{U_{jl} \times_{U_j} U'_j \rightarrow U'_j\}$ 는 표준 ph 덮개이다. 또한 $\{U'_j \rightarrow U'\}$ 도 표준 ph 덮개임에 유의하라. Lemma 8.3 에 의해 사상족 $\{U_{jl} \times_{U_j} U'_j \rightarrow U'\}$ 는 표준 ph 덮개로 세분될 수 있다. $\{U_{jl} \times_{U_j} U'_j \rightarrow U'\}$ 가 $\{T_i \times_T U' \rightarrow U'\}$ 를 세분하므로 결론을 얻는다.

(2) 의 증명. 합성은 국소적 유한형성을 보존한다 (Morphisms, Lemma 01T3 참조). 따라서 아핀 열린집합에 대한 조건만 확인하면 된다. $U \subset T$ 를 아핀 열린집합이라 하자. 먼저 $\{T_i \times_T U \rightarrow U\}$ 를 세분하는 표준 ph 덮개 $\{U_k \rightarrow U\}_{k=1, \dots, m}$ 를 택한다. 이 세분이 T 위의 사상 $U_k \rightarrow T_{i_k}$ 로 주어진다고 하자. 그러면

$$\{T_{i_k j} \times_{T_{i_k}} U_k \rightarrow U_k\}_{j \in J_{i_k}}$$

는 (3) 에 의해 ph 덮개이다. U_k 가 아핀이므로 이 사상족을 세분하는 표준 ph 덮개 $\{U_{ka} \rightarrow U_k\}_{a=1, \dots, b_k}$ 를 찾을 수 있다. 이제 Lemma 8.3 를 적용하면 $\{U_{ka} \rightarrow U\}$ 가 표준 ph 덮개로 세분될 수 있음을 알 수 있다. $\{U_{ka} \rightarrow U\}$ 가 $\{T_{ij} \times_T U \rightarrow U\}$ 를 세분하므로 증명이 끝난다. $\square$

정의 8.9. 큰 ph 사이트란 Sites, Definition 00VH 에서와 같은 사이트로서 다음과 같이 구성한 임의의 Sch_{ph} 를 말한다.

- (1) 임의의 스킴들의 집합 S_0 와 이 스킴들 사이의 임의의 ph 덮개 집합 Cov_0 를 택한다.

- (2) 기저 범주로, 집합 S_0 에서 시작하여 Sets, Lemma 000J 에서와 같이 구성한 임의의 범주 Sch_α 를 택한다.
- (3) 범주 Sch_α , ph 덮개들의 모임, 그리고 위에서 택한 집합 Cov_0 로부터 출발하여 Sets, Lemma 000X 에서와 같은 임의의 덮개 집합을 택한다.

큰 사이트 정의의 동기와 설명은 Definition 3.5 뒤의 주석을 보라.

스킴 S 의 큰 ph 사이트를 계속 도입하기 전에, 큰 ph 사이트 Sch_{ph} 의 위상은 어떤 의미에서 모든 스킴의 범주 위의 ph 위상으로부터 유도됨을 지적해 두자.

보조정리 8.10. Sch_{ph} 를 Definition 8.9 에서와 같은 큰 ph 사이트라 하자. $T \in \text{Ob}(Sch_{ph})$ 라 하고 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 T 의 임의의 ph 덮개라 하자.

- (1) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 세분하는 Sch_{ph} 안의 T 의 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 가 존재한다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 표준 ph 덮개이면, Sch_{ph} 의 어떤 덮개와 자명하게 동치이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 Zariski 덮개이면, Sch_{ph} 의 어떤 덮개와 자명하게 동치이다.

증명. 각 i 에 대하여, 모든 T_{ij} 가 T 의 어떤 아핀 열린 부분스킴으로 사상되는 아핀 열린 덮개 $T_i = \bigcup_{j \in J_i} T_{ij}$ 를 택한다. Lemmas 8.5 및 8.8 에 의해 세분 $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 도 T 의 ph 덮개이다. 따라서 각 T_i 가 아핀이고 T 의 아핀 열린집합 W_i 로 사상된다고 가정할 수 있다. Sets, Lemma 000R 을 적용하면 W_i 가 Sch_{ph} 의 어떤 대상과 동형임을 알 수 있다. 그러면 W_i 위의 유한형 스킴인 T_i 도 Sets, Lemma 000R 을 다시 적용하여 Sch_{ph} 의 어떤 대상 V_i 와 동형이다. 덮개 $\{V_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 세분한다 (서로 동형이기 때문이다). 또한 Sets, Lemma 000R 에 의해 $\{V_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 Sch_{ph} 안의 T 의 어떤 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 와 조합적으로 동치이다. 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 는 (1) 에서 요구한 세분이다. (2), (3) 의 상황에서는 Sets, Lemma 000R 에 의해 각 스킴 T_i 가 Sch_{ph} 의 어떤 대상과 동형이고, Sets, Lemma 000X 을 한 번 더 적용하면 원하는 결론을 얻는다. $\square$

정의 8.11. S 를 스킴이라 하고 Sch_{ph} 를 S 를 포함하는 큰 ph 사이트라 하자.

- (1) S 의 큰 ph 사이트 $(Sch/S)_{ph}$ 는 Sites, Section 00XZ 에서 도입한 사이트 Sch_{ph}/S 이다.
- (2) S 의 큰 아핀 ph 사이트 $(Aff/S)_{ph}$ 는 $(Sch/S)_{ph}$ 의 충만한 부분범주로서, 그 대상은 아핀 U/S 이다. $(Aff/S)_{ph}$ 의 덮개는 U_i 와 U 가 아핀인 $(Sch/S)_{ph}$ 의 임의의 유한 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 이다.

$(Aff/S)_{ph}$ 의 덮개는 표준 ph 덮개로 주어지는 것이 아님에 유의하라. 그렇게 하면 Sites, Definition 00VH 의 두 번째 공리를 만족하지 못하기 때문이다. 대신 $(Aff/S)_{ph}$ 의 덮개는 $(Sch/S)_{ph}$ 의 아핀 대상 사이의 유한형 사상으로 이루어진 유한 사상족 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가운데 표준 ph 덮개로 세분될 수 있는 것들이다. 큰 아핀 ph 사이트가 사이트임을 명시적으로 진술하고 증명한다.

보조정리 8.12. S 를 스킴이라 하고 Sch_{ph} 를 S 를 포함하는 큰 ph 사이트라 하자. 그러면 $(Aff/S)_{ph}$ 는 사이트이다.

증명. Lemma 4.9 의 증명에서와 같이 논하면, U 와 U_i 가 아핀인 유한 ph 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 들의 모임이 Sites, Definition 00VH 의 성질 (1), (2), (3) 을 만족함을 보이면 충분하다. 이는 명백하다. 예를 들어 T_i, T 가 아핀인 유한 ph 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 주어지고, 각 i 에 대하여 T_{ij} 가 아핀인 유한 ph 덮개 $\{T_{ij} \rightarrow T_i\}_{j \in J_i}$ 가 주어지면, $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 ph 덮개이고 (Lemma 8.8), $\bigcup_{i \in I} J_i$ 는 유한이며 각 T_{ij} 는 아핀이다. $\square$

보조정리 8.13. S 를 스킴이라 하고 Sch_{ph} 를 S 를 포함하는 큰 ph 사이트라 하자. 사이트 Sch_{ph} , $(Sch/S)_{ph}$, 그리고 $(Aff/S)_{ph}$ 의 기저 범주에는 올굽이 존재한다. 각 경우 모든 스킴의 범주 Sch 로 가는 자명한 함자는 올굽을 취하는 연산과 가환한다. 범주 $(Sch/S)_{ph}$ 에는 끝 대상이 있으며, 그것은 S/S 이다.

증명. Sch_{ph} 에 대해서는 구성상 참이다 (Sets, Lemma 000R 참조). $U, V, W \in \text{Ob}(Sch_{ph})$ 인 스킴 사상 $U \rightarrow S, V \rightarrow U, W \rightarrow U$ 가 주어졌다고 하자. Sch_{ph} 안의 올굽 $V \times_U W$ 는 Sch 안의 올굽이며, 모든 S -스킴의 범주에서 U/S 위의 V/S 와 W/S 의 올굽이기도 하다. 따라서 $(Sch/S)_{ph}$ 안의 올굽이다.

이로써 $(Sch/S)_{ph}$ 에 대한 결론을 얻는다. U, V, W 가 아핀이면 $V \times_U W$ 도 아핀이므로 $(Aff/S)_{ph}$ 에 대한 결론도 얻는다. $\square$

다음으로 큰 아핀 사이트가 큰 사이트와 같은 토포스를 정의함을 확인한다.

보조정리 8.14. S 를 스킴이라 하고 Sch_{ph} 를 S 를 포함하는 큰 ph 사이트라 하자. 함수 $(Aff/S)_{ph} \rightarrow (Sch/S)_{ph}$ 는 공연속이며 $Sh((Aff/S)_{ph})$ 에서 $Sh((Sch/S)_{ph})$ 로 가는 토포스의 동치를 유도한다.

증명. 특수 공연속 함수의 개념은 Sites, Definition 03CG 에서 도입한다. 따라서 Sites, Lemma 03A0 의 가정 (1)–(5) 를 확인해야 한다. 포함 함수를 $u : (Aff/S)_{ph} \rightarrow (Sch/S)_{ph}$ 라 쓰자. 공연속성은 정의에 의해 아핀 T 에 대한 T/S 의 임의의 ph 덮개가 T 의 표준 ph 덮개로 세분될 수 있다는 사실에서 따른다. 따라서 (1) 이 성립한다. 아핀 스킴을 아핀 스킴들로 덮는 유한 ph 덮개는 ph 덮개이므로 u 는 연속이다. 따라서 (2) 가 성립한다. (3) 과 (4) 는 u 가 충실충만이라는 사실에서 즉시 따른다. 마지막으로 모든 스킴에는 아핀 열린 덮개가 존재하고 이는 ph 덮개이므로 조건 (5) 가 따른다. $\square$

보조정리 8.15. $\mathcal{F}$ 를 $(Sch/S)_{ph}$ 위의 준층이라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 가 층일 필요충분조건은 다음과 같다.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 Zariski 덮개에 대한 층 조건을 만족한다.
- (2) $f : V \rightarrow U$ 가 고유 전사이면, $\mathcal{F}(U)$ 는 두 사상 $\mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(V \times_U V)$ 의 등화자에 전단사로 사상된다.

또한 (1) 이 성립할 때 성질 (2) 는 다음 성질과 동치이다.

- (2') (2) 에서와 같이 U 가 아핀인 $\{V \rightarrow U\}$ 에 대한 층 성질.

증명. (1) 과 (2) 가 성립하면 $\mathcal{F}$ 가 층임을 보이자. $\{T_i \rightarrow T\}$ 를 ph 덮개, 즉 $(Sch/S)_{ph}$ 의 덮개라 하자. 이 덮개에 대한 층 조건을 확인한다. $s_i \in \mathcal{F}(T_i)$ 를 $T_i \times_T T_{i'}$ 위에서 같은 절단으로 제한되는 절단들이라 하자. 각 T_i 위에서 s_i 로 제한되는 유일한 절단 $s \in \mathcal{F}(T)$ 가 존재함을 보일 것이다. $T = \bigcup U_j$ 를 아핀 열린 덮개라 하자. 성질 (1) 에 의해, $U_j \cap U_{j'}$ 에서 일치하는 절단 $s_j \in \mathcal{F}(U_j)$ 들을 구성하면 s 를 구성하기에 충분하다. ph 덮개 $\{T_i \times_T U_j \rightarrow U_j\}$ 를 생각하자. 그러면 $s_{ji} = s_i|_{T_i \times_T U_j}$ 는 $(T_i \times_T U_j) \times_{U_j} (T_{i'} \times_T U_j)$ 위에서 일치하는 절단들이다. 표준 ph 덮개 $\{V_{jk} \rightarrow U_j\}$ 가 $\{T_i \times_T U_j \rightarrow U_j\}$ 를 세분화하도록 고유 전사 사상 $V_j \rightarrow U_j$ 와 유한 아핀 열린 덮개 $V_j = \bigcup V_{jk}$ 를 택한다. $s_{jk} \in \mathcal{F}(V_{jk})$ 가 암묵적으로 주어진 사상에 의한 s_{ji} 의 V_{jk} 로의 당김을 나타내면, s_{jk} 들은 붙어서 절단 $s'_j \in \mathcal{F}(V_j)$ 를 이룬다. 겹침에서의 일치를 다시 한 번 사용하면 s'_j 가 두 사상 $\mathcal{F}(V_j) \rightarrow \mathcal{F}(V_j \times_{U_j} V_j)$ 의 등화자에 속함을 알 수 있다. 따라서 (2) 에 의해 s'_j 는 유일한 절단 $s_j \in \mathcal{F}(U_j)$ 에서 온다. 이 절단 s_j 들이 원하는 모든 성질을 가진다는 확인은 생략한다.

(1) 이 성립할 때 (2) 와 (2') 가 동치임을 증명하자. $V \rightarrow U$ 를 고유 전사인 $(Sch/S)_{ph}$ 의 사상이라 하자. 아핀 열린 덮개 $U = \bigcup U_i$ 를 택하고 $V_i = V \times_U U_i$ 로 둔다. (2') 에 의해 $\mathcal{F}(U_i) \rightarrow \mathcal{F}(V_i)$ 가 단사이고, (1) 에 의해 $\mathcal{F}(U) \rightarrow \prod \mathcal{F}(U_i)$ 가 단사이므로 $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ 도 단사임을 알 수 있다. 마지막으로 $t \in \mathcal{F}(V)$ 가 두 사상 $\mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(V \times_U V)$ 의 등화자에 속한다고 하자. 그러면 모든 i 에 대하여 $t|_{V_i}$ 는 두 사상 $\mathcal{F}(V_i) \rightarrow \mathcal{F}(V_i \times_{U_i} V_i)$ 의 등화자에 속한다. 따라서 (2') 에 의해 모든 i 에 대하여 $t|_{V_i}$ 로 사상되는 유일한 절단 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 를 얻는다. 모든 i, j 에 대하여 $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$ 라는 확인은 생략한다. 이는 방금 보인 유일성을 사용한다. 덮개 $U = \bigcup U_i$ 에 대한 층 성질로 절단 $s \in \mathcal{F}(U)$ 를 얻는다. s 가 $\mathcal{F}(V)$ 에서 t 로 사상된다는 증명은 생략한다. $\square$

다음으로 이 사이트들에 대응하는 토포스 사이의 몇 가지 관계를 확립한다.

보조정리 8.16. Sch_{ph} 를 큰 ph 사이트라 하고 $f : T \rightarrow S$ 를 Sch_{ph} 의 사상이라 하자. 함수

$$u : (Sch/T)_{ph} \longrightarrow (Sch/S)_{ph}, \quad V/T \longmapsto V/S$$

는 공연속이고, 다음과 같은 연속인 오른쪽 수반을 갖는다.

$$v : (Sch/S)_{ph} \longrightarrow (Sch/T)_{ph}, \quad (U \rightarrow S) \longmapsto (U \times_S T \rightarrow T).$$

이 두 함자는 동일한 토포스 사상을 유도한다.

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_{ph}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{ph})$$

$f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$ 이고 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$ 이다. 또한 f_{big}^{-1} 에는 올곱 및 등화자와 가환하는 왼쪽 수반 $f_{big!}$ 가 존재한다.

증명. 함자 u 는 공연속이고 연속이며 올곱 및 등화자와 가환한다. 따라서 Sites, Lemmas 00XR 및 00XS 를 적용하여 f_{big}^{-1} 의 공식과 $f_{big!}$ 의 존재를 얻는다. 또한 U/T 와 V/S 가 주어졌을 때 $Mor_S(u(U), V) = Mor_T(U, V \times_S T)$ 이므로 함자 v 는 오른쪽 수반이다. 따라서 Sites, Lemmas 00XX 및 00XY 를 적용하면 $f_{big,*}$ 의 공식을 얻는다. $\square$

보조정리 8.17. $(Sch/S)_{ph}$ 의 스킴 X, Y , Y 와 사상 $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ 가 주어지면 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$ 이다.

증명. 큰 사이트 위 함자들의 밑과 당김에 대한 Lemma 8.16 의 간단한 설명으로부터 따른다. $\square$

9. fpqc 위상

정의 9.1. T 를 스킴이라 하자. 스킴의 사상족 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 각 f_i 가 평탄이고, 모든 아핀 열린 집합 $U \subset T$ 에 대하여 $n \geq 0$, 사상 $a : \{1, \dots, n\} \rightarrow I$, 그리고 아핀 열린 집합 $V_j \subset T_{a(j)}$, $j = 1, \dots, n$ 가 존재하여 $\bigcup_{j=1}^n f_{a(j)}(V_j) = U$ 를 만족할 때, 이를 T 의 fpqc 덮개라 한다.

물론 이 조건은 $T = \bigcup f_i(T_i)$ 를 함의한다. fpqc 덮개를 판별하는 일은 조금 더 어려우므로 이를 위한 몇 가지 보조정리를 제시한다.

보조정리 9.2. T 를 스킴이라 하고, $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 끝 대상이 T 인 스킴 사상족이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 fpqc 덮개이다.
- (2) 각 f_i 는 평탄이고, 모든 아핀 열린 집합 $U \subset T$ 에 대하여 거의 모두 공집합인 준콤팩트 열린 집합 $U_i \subset T_i$ 들이 존재하여 $U = \bigcup f_i(U_i)$ 이다.
- (3) 각 f_i 는 평탄이고, 아핀 열린 덮개 $T = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ 가 존재하며, 각 $\alpha \in A$ 에 대하여 $i_{\alpha,1}, \dots, i_{\alpha,n(\alpha)} \in I$ 와 준콤팩트 열린 집합 $U_{\alpha,j} \subset T_{i_{\alpha,j}}$ 들이 존재하여 $U_\alpha = \bigcup_{j=1, \dots, n(\alpha)} f_{i_{\alpha,j}}(U_{\alpha,j})$.

T 가 준분리이면 이들은 다음 조건과도 동치이다.

- (4) 각 f_i 는 평탄이고, 모든 $t \in T$ 에 대하여 $i_1, \dots, i_n \in I$ 와 준콤팩트 열린 집합 $U_j \subset T_{i_j}$ 들이 존재하여 $\bigcup_{j=1, \dots, n} f_{i_j}(U_j)$ 가 T 에서 t 의 (열린 집합일 필요는 없는) 근방이다.

증명. (1), (2), (3) 의 동치에 대한 증명은 생략한다. 이제부터 T 가 준분리라고 가정한다. (4) 가 (2) 를 함의함을 보이자. 아핀 열린 집합 $U \subset T$ 를 택한다. (2) 를 보이려면 모든 $t \in U$ 에 대하여 유한 개의 준콤팩트 열린 집합 $U_j \subset T_{i_j}$ 들이 존재하여 $f_{i_j}(U_j) \subset U$ 이고 $\bigcup f_{i_j}(U_j)$ 가 U 에서 t 의 근방임을 보이면 충분하다. 가정에 의해 유한 개의 준콤팩트 열린 집합 $U'_j \subset T_{i_j}$ 들이 존재하여 $\bigcup f_{i_j}(U'_j)$ 가 T 에서 t 의 근방이다. T 가 준분리이므로 $U_j = U'_j \cap f_{i_j}^{-1}(U) = (f_{i_j}|_{U'_j})^{-1}(U)$ 는 Schemes, Lemma 03GI 에 의해 준콤팩트이다. 따라서 (2) 가 성립한다. (2) 가 (4) 를 함의함은 명백하므로 증명이 끝난다. $\square$

예 9.3. Schemes, Example 01KL 의 준분리가 아닌 스킴 $X = X_1 \cup X_2$ 를 생각하자. 여기서 $X_1 = X_2 = \text{Spec}(k[t_1, t_2, \dots])$ 이고, $Y = X_1 \amalg \text{Spec}(\mathcal{O}_{X_2,0})$ 로 둔다. 그러면 자명한 사상 $f : Y \rightarrow X$ 는 평탄 전사이고, (Y 가 준콤팩트이므로) Lemma 9.2 의 (4) 를 자명하게 만족한다. 그러나 $\{f : Y \rightarrow X\}$ 는 fpqc 덮개가 아니다. 실제로 f 에 의한 상이 X_2 인 Y 의 준콤팩트 열린 집합 W 는 존재하지 않는다고 주장한다. 사실 $f^{-1}(X_2) = X_1 \setminus \{0\} \amalg \text{Spec}(\mathcal{O}_{X_2,0})$ 이다. 따라서 W 가 존재한다면 $X_1 \setminus \{0\} = X_2 \setminus \{0\}$ 의 어떤 준콤팩트 열린 집합 U 에 대하여 $W = U \amalg \text{Spec}(\mathcal{O}_{X_2,0})$ 이다. 그런데 0 에서 소멸하는 어떤 $f_i \in k[t_1, t_2, \dots]$ 들에 대하여 $U = D(f_1) \cup \dots \cup D(f_n)$ 로 쓸 수 있다. $f_1, \dots, f_n$ 이 변수 $x_1, \dots, x_m$ 만

을 사용한다고 하자. 그러면 $(m+1)$ 번째 성분이 1 인 $p = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ 은 W 의 상에 속하지 않는 X_2 의 닫힌점이다.

보조정리 9.4. T 를 스킴이라 하고, $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 끝 대상이 T 인 스킴 사상족이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 $fpqc$ 덮개이다.
- (2) $T' = \coprod_{i \in I} T_i$ 및 $f = \coprod_{i \in I} f_i$ 로 두면 $\{f : T' \rightarrow T\}$ 는 $fpqc$ 덮개이다.

증명. $U \subset T$ 를 아핀 열린집합이라 하자. (1) 이 성립하면 $i_1, \dots, i_n \in I$ 와 아핀 열린집합 $U_j \subset T_{i_j}$ 들을 찾아 $U = \bigcup_{j=1, \dots, n} f_{i_j}(U_j)$ 로 둘 수 있다. 그러면 $U_1 \amalg \dots \amalg U_n \subset T'$ 은 U 위로 전사하는 준콤팩트 열린집합이다. 따라서 Lemma 9.2 에 의해 $\{f : T' \rightarrow T\}$ 는 $fpqc$ 덮개이다. 역으로 (2) 가 성립하면 $U = f(U')$ 인 준콤팩트 열린집합 $U' \subset T'$ 이 존재한다. 이때 $U_j = U' \cap T_j$ 는 T_j 의 준콤팩트 열린집합이며 거의 모든 j 에 대하여 공집합이다. Lemma 9.2 에 의해 (1) 이 성립한다. $\square$

보조정리 9.5. T 를 스킴이라 하고, $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 끝 대상이 T 인 스킴 사상족이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) 각 f_i 는 평탄이다.
- (2) 사상족 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 에는 T 의 $fpqc$ 덮개에 의한 세분이 존재한다.

그러면 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 T 의 $fpqc$ 덮개이다.

증명. $\{g_j : X_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 를 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}$ 의 세분인 $fpqc$ 덮개라 하자. $U \subset T$ 를 아핀 열린집합이라 하자. $U = \bigcup g_{j_k}(V_k)$ 가 되도록 $j_1, \dots, j_m \in J$ 와 아핀 열린집합 $V_k \subset X_{j_k}$ 를 택한다. 각 j 에 대하여 $g_j = f_{i_j} \circ h_j$ 가 되도록 $i_j \in I$ 와 사상 $h_j : X_j \rightarrow T_{i_j}$ 를 택한다. $h_{j_k}(V_k)$ 가 준콤팩트이므로 준콤팩트 열린집합 $h_{j_k}(V_k) \subset U_k \subset f_{i_{j_k}}^{-1}(U)$ 를 찾을 수 있다. 그러면 $U = \bigcup f_{i_{j_k}}(U_k)$ 이다. Lemma 9.2 에 의해 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 $fpqc$ 덮개임을 얻는다. $\square$

보조정리 9.6. T 를 스킴이라 하고, $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 끝 대상이 T 인 스킴 사상족이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) 각 f_i 는 평탄이다.
- (2) $fpqc$ 덮개 $\{g_j : S_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 가 존재하여, 각 지표에 대하여 $\{S_j \times_T T_i \rightarrow S_j\}_{i \in I}$ 는 $fpqc$ 덮개이다.

그러면 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 T 의 $fpqc$ 덮개이다.

증명. 이후 별도 언급 없이 Lemma 9.2 을 사용한다. $U \subset T$ 를 아핀 열린집합이라 하자. (2) 에 의해 $j \in J$ 로 지표화된 준콤팩트 열린집합 $V_j \subset S_j$ 들을 찾아, 거의 모두 공집합이고 $U = \bigcup g_j(V_j)$ 가 되게 할 수 있다. 그러면 각 j 에 대하여 $i \in I$ 로 지표화된 준콤팩트 열린집합 $W_{ij} \subset S_j \times_T T_i$ 들을 택하여, 거의 모두 공집합이고 $V_j = \bigcup_i \text{pr}_1(W_{ij})$ 가 되게 할 수 있다. 따라서 $\{S_j \times_T T_i \rightarrow T\}$ 는 $fpqc$ 덮개이다. 이 덮개는 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}$ 를 세분하므로 Lemma 9.5 으로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 9.7. 모든 $fppf$ 덮개는 $fpqc$ 덮개이다. 따라서 특히 모든 신포믹 덮개, 매끄러운 덮개, 예탈 덮개 또는 *Zariski* 덮개는 $fpqc$ 덮개이다.

증명. $fppf$ 덮개가 $fpqc$ 덮개임을 보이면 나머지는 Lemma 7.2 에서 따른다. $\{f_i : U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 를 $fppf$ 덮개라 하자. 정의에 의해 f_i 들은 평탄이므로 Definition 9.1 의 첫째 조건이 성립한다. 둘째 조건을 확인하기 위해 아핀 열린부분집합 $V \subset U$ 를 택한다. 어떤 아핀 열린집합 $V_{ij} \subset U_i$ 들에 대하여 $f_i^{-1}(V) = \bigcup_{j \in J_i} V_{ij}$ 로 쓰자. 각 f_i 가 열린 사상이므로 (Morphisms, Lemma 01UA), $V = \bigcup_{i \in I} \bigcup_{j \in J_i} f_i(V_{ij})$ 는 V 의 열린 덮개이다. V 가 준콤팩트이므로 이 덮개에는 유한 세분이 존재한다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

fpqc^5 위상은 fppf 위상과 같은 방식으로 다룰 수 없다⁶. 실제로 R 이 영이 아닌 환이라고 하자. Lemma 9.15 에서 $\text{Spec}(R)$ 의 fpqc 덮개들의 집합 A 로서 모든 fpqc 덮개가 A 의 원소에 의해 세분되는 것은 존재하지 않음을 볼 것이다. $R = k$ 가 체이면 이러한 비유계성의 이유는 k 의 모든 체 확대를 포함하는 하나의 k 의 체 확대가 존재하지 않기 때문이다.

집합론적 어려움을 무시하면 층화를 갖지 않는 전층을 만나게 된다. [Wat75, Theorem 5.5] 를 보라. 다소 흥미로운 선택지는 R' 의 기수가 적절히 제한된 충실히 평탄한 환 확대 $R \rightarrow R'$ 만을 생각하는 것이다. (SGA4 에서처럼 고정된 우주에 속하는 모든 스킴을 생각한다면, 이는 강불가접 기수로 기수를 제한하는 셈이다.) 그러나 그 기수를 더 큰 것으로 바꾸면 무슨 일이 일어나는지는 그리 명확하지 않다.

이러한 이유로 우리는 fpqc 사이트를 도입하지 않으며 fpqc 위상에 관한 코호몰로지를 생각하지 않을 것이다.

한편 반면 함수 $F : \text{Sch}^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 가 주어졌을 때 F 가 fpqc 위상에 대한 층 성질을 만족하는지 묻는 것은 의미가 있다. 아래를 보라. 또한 fpqc 위상에서 대상의 내림 등을 물을 수 있다. 간단히 말해 어떤 결과들에는 fpqc 덮개를 다루는 것이 올바른 일반성이다.

보조정리 9.8. T 를 스킴이라 하자.

- (1) $T' \rightarrow T$ 가 동형이면 $\{T' \rightarrow T\}$ 는 T 의 fpqc 덮개이다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 fpqc 덮개이고 각 i 에 대하여 $\{T_{ij} \rightarrow T_i\}_{j \in J_i}$ 가 fpqc 덮개이면, $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 fpqc 덮개이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 fpqc 덮개이고 $T' \rightarrow T$ 가 스킴의 사상이면 $\{T' \times_T T_i \rightarrow T'\}_{i \in I}$ 는 fpqc 덮개이다.

증명. (1) 은 즉시 성립한다. 평탄 사상의 합성은 평탄이고 평탄 사상의 기저변환은 평탄임을 기억하라 (Morphisms, Lemmas 01U9 및 01U7). 따라서 각 경우에 Lemma 9.2 을 적용하여 주어진 사상족이 fpqc 덮개임을 확인할 수 있다.

(2) 의 증명. $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 fpqc 덮개이고 각 i 에 대하여 $\{f_{ij} : T_{ij} \rightarrow T_i\}_{j \in J_i}$ 가 fpqc 덮개라고 가정하자. $U \subset T$ 를 아핀 열린집합이라 하자. $i \in I$ 로 지표화된 준콤팩트 열린집합 $U_i \subset T_i$ 들을 찾아, 거의 모두 공집합이고 $U = \bigcup f_i(U_i)$ 가 되게 할 수 있다. 그러면 각 i 에 대하여 $j \in J_i$ 로 지표화된 준콤팩트 열린집합 $U_{ij} \subset T_{ij}$ 들을 택하여, 거의 모두 공집합이고 $U_i = \bigcup_j f_{ij}(U_{ij})$ 가 되게 할 수 있다. 따라서 $\{T_{ij} \rightarrow T\}$ 는 fpqc 덮개이다.

(3) 의 증명. $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 fpqc 덮개이고 $T' \rightarrow T$ 가 스킴의 사상이라고 가정하자. $U' \subset T'$ 을 아핀 열린집합 $U \subset T$ 안으로 사상되는 아핀 열린집합이라 하자. 거의 모두 공집합인 준콤팩트 열린집합 $U_i \subset T_i$ 들을 택하여 $U = \bigcup f_i(U_i)$ 가 되게 하자. 그러면 $U' \times_U U_i$ 는 $T' \times_T T_i$ 의 준콤팩트 열린집합이고 $U' = \bigcup \text{pr}_1(U' \times_U U_i)$ 이다. T' 는 이러한 아핀 열린집합 $U' \subset T'$ 들로 덮이므로, Lemma 9.2 에 의해 $\{T' \times_T T_i \rightarrow T'\}_{i \in I}$ 는 fpqc 덮개이다. $\square$

보조정리 9.9. T 를 아핀 스킴이라 하고 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 T 의 fpqc 덮개라 하자. 그러면 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 의 세분인 fpqc 덮개 $\{U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, n}$ 가 존재하여 각 U_j 는 아핀 스킴이다. 더 나아가 각 U_j 를 어느 한 T_i 의 아핀 열린집합으로 택할 수 있다.

증명. 정의에서 바로 따른다. $\square$

정의 9.10. T 를 아핀 스킴이라 하자. 각 U_j 가 아핀이고 T 위에서 평탄이며 $T = \bigcup f_j(U_j)$ 인 사상족 $\{f_j : U_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, n}$ 을 T 의 표준 fpqc 덮개라 한다.

아핀 사이트를 도입하지 않으므로 모든 표준 fpqc 덮개들의 모임이 공리들을 만족함을 직접 보여야 한다.

⁵ fpqc 라는 글자는 “fidèlement plat quasi-compacte” 를 뜻한다.

⁶더 정확히 말하면 fpqc 위상에 대해서는 Lemma 7.7 의 유사 명제가 성립하지 않는다.

보조정리 9.11. T 를 아핀 스킴이라 하자.

- (1) $T' \rightarrow T$ 가 동형이면 $\{T' \rightarrow T\}$ 는 T 의 표준 fpqc 덮개이다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 표준 fpqc 덮개이고 각 i 에 대하여 $\{T_{ij} \rightarrow T_i\}_{j \in J_i}$ 가 표준 fpqc 덮개이면, $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 표준 fpqc 덮개이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 표준 fpqc 덮개이고 $T' \rightarrow T$ 가 아핀 스킴의 사상이면 $\{T' \times_T T_i \rightarrow T'\}_{i \in I}$ 는 표준 fpqc 덮개이다.

증명. 평탄 사상의 합성과 기저변환이 평탄이라는 사실 (Morphisms, Lemmas 01U9 및 01U7) 및 아핀 스킴의 섬유곱이 아핀이라는 사실 (Schemes, Lemma 01JQ) 에서 형식적으로 따른다. $\square$

보조정리 9.12. T 를 스킴이라 하고, $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 끝 대상이 T 인 스킴 사상족이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) 각 f_i 는 평탄이다.
- (2) 모든 아핀 스킴 Z 와 사상 $h : Z \rightarrow T$ 에 대하여 사상족 $\{T_i \times_T Z \rightarrow Z\}_{i \in I}$ 을 세분하는 표준 fpqc 덮개 $\{Z_j \rightarrow Z\}_{j=1, \dots, n}$ 가 존재한다.

그러면 $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 T 의 fpqc 덮개이다.

증명. $T = \bigcup U_\alpha$ 를 아핀 열린 덮개라 하자. 각 α 에 대하여 당김 사상족 $\{T_i \times_T U_\alpha \rightarrow U_\alpha\}$ 에는 표준 fpqc 덮개에 의한 세분이 존재하므로, Lemma 9.5 에 의해 이는 fpqc 덮개이다. $\{U_\alpha \rightarrow T\}$ 가 fpqc 덮개이므로 Lemma 9.6 에 의해 $\{T_i \rightarrow T\}$ 가 fpqc 덮개임을 얻는다. $\square$

정의 9.13. F 를 스킴의 범주에서 집합으로 가는 반변 함자라 하자.

- (1) $\{U_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 고정된 끝 대상을 갖는 스킴 사상족이라 하자. 다음을 만족할 때 F 가 주어진 사상족에 대한 층 성질을 만족한다고 한다. 즉, $\xi_i|_{U_i \times_T U_j} = \xi_j|_{U_i \times_T U_j}$ 를 만족하는 임의의 원소족 $\xi_i \in F(U_i)$ 에 대하여, $F(U_i)$ 에서 $\xi_i = \xi|_{U_i}$ 를 만족하는 유일한 원소 $\xi \in F(T)$ 가 존재한다.
- (2) 모든 fpqc 덮개에 대한 층 성질을 만족할 때, F 가 fpqc 위상에 대한 층 성질을 만족한다고 한다.

위에서 설명했듯이 fpqc 층들의 범주를 정의하는 것이 아니므로, 이 상황에서는 “ F 는 층이다” 라는 용어를 되도록 사용하지 않는다.

보조정리 9.14. F 를 스킴의 범주에서 집합으로 가는 반변 함자라 하자. 그러면 F 가 fpqc 위상에 대한 층 성질을 만족할 필요충분조건은 다음을 만족하는 것이다.

- (1) 모든 Zariski 덮개에 대한 층 성질.
- (2) 임의의 표준 fpqc 덮개에 대한 층 성질.

더 나아가 (1) 이 성립할 때 (2) 는 다음 조건과 동치이다.

- (2') V, U 가 아핀이고 $V \rightarrow U$ 가 충실히 평탄인 $\{V \rightarrow U\}$ 에 대한 층 성질.

증명. (1) 과 (2) 가 성립한다고 가정하자. $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 fpqc 덮개라 하자. s_i 와 s_j 가 $F(T_i \times_T T_j)$ 의 같은 원소로 사상되는 원소족 $s_i \in F(T_i)$ 를 택한다. 모든 i 에 대하여 $s|_{f_i^{-1}(W)} = s_i|_{f_i^{-1}(W)}$ 를 만족하는 유일한 $s \in F(W)$ 가 존재하도록 하는 극대 열린부분집합 $W \subset T$ 를 택한다. F 가 Zariski 덮개에 대한 층 성질을 만족하므로 이러한 극대 열린집합이 존재한다. 실제로 W 는 이 성질을 갖는 모든 열린집합의 합집합이다. $t \in T$ 를 택하자. $t \in W$ 임을 보이겠다. 이를 위해 아핀 열린집합 $t \in U \subset T$ 를 택하고, 모든 i 에 대하여 $s|_{f_i^{-1}(U)} = s_i|_{f_i^{-1}(U)}$ 를 만족하는 유일한 $s \in F(U)$ 가 존재함을 보이겠다.

Lemma 9.9 에 의해 $\{U \times_T T_i \rightarrow U\}$ 를 세분하는 표준 fpqc 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}_{j=1, \dots, n}$ 를 찾을 수 있다. 그 세분 사상들을 $h_j : U_j \rightarrow T_{i_j}$ 라 하자. (2) 에 의해 $s|_{U_j} = F(h_j)(s_{i_j})$ 를 만족하는 유일한 원소 $s \in F(U)$ 를 얻는다. U 위의 임의의 스킴 $V \rightarrow U$ 에 대하여, 각 $j = 1, \dots, n$ 에 대해 $V \times_U U_j$ 위에서 $F(h_j \circ \text{pr}_2)(s_{i_j})$ 로 제한되는 유일한 절단 $s_V \in F(V)$ 가 존재함에 유의하라. 실제로 V 가 아핀이면 $\{V \times_U U_j \rightarrow V\}$ 가 표준 fpqc 덮개이므로 (2) 에서 따르고, 일반적으로는 V 의 아핀 열린

덮개를 택한 뒤 (1) 과 아핀인 경우에서 따른다. 특히 $s_V = s|_V$ 이다. 이제 $V = U \times_T T_i$ 로 두고 $s_{i,j}|_{T_{i,j} \times_T T_i} = s_i|_{T_{i,j} \times_T T_i}$ 임을 사용하면 $s|_{U \times_T T_i} = s_V = s_i|_{U \times_T T_i}$ 를 얻는다. 이것이 보이고자 한 바이다.

(1) 이 성립할 때 (2) 와 (2') 가 동치임을 증명하자. $\{T_i \rightarrow T\}$ 가 표준 fpqc 덮개라고 하자. 그러면 $\coprod T_i \rightarrow T$ 는 아핀 스킴의 충실히 평탄한 사상이다. (1) 이 성립하므로 $F(\coprod T_i) = \prod F(T_i)$ 이고, 마찬가지로 $F((\coprod T_i) \times_T (\coprod T_i)) = \prod F(T_i \times_T T_i)$. 따라서 $\{T_i \rightarrow T\}$ 와 $\{\coprod T_i \rightarrow T\}$ 에 대한 층 조건은 같다. $\square$

다음 보조정리는 집합론적 어려움이 실제로 생기며 대부분의 독자는 이를 무시해도 됨을 지적하기 위해 제시한다.

보조정리 9.15. R 을 영이 아닌 환이라 하자. $\text{Spec}(R)$ 의 fpqc 덮개들의 집합 A 로서 모든 fpqc 덮개가 A 의 원소에 의해 세분되는 것은 존재하지 않는다.

증명. 먼저 $R = k$ 가 체인 경우를 설명하자. 임의의 집합 I 에 대하여 순수 초월 체 확대 $k_I = k(\{t_i\}_{i \in I})/k$ 를 생각한다. $k \rightarrow k_I$ 가 충실히 평탄이므로 $\{\text{Spec}(k_I) \rightarrow \text{Spec}(k)\}$ 는 fpqc 덮개이다. A 를 집합이라 하고, 각 $\alpha \in A$ 에 대하여 $\mathcal{U}_\alpha = \{S_{\alpha,j} \rightarrow \text{Spec}(k)\}_{j \in J_\alpha}$ 를 fpqc 덮개라 하자. $\mathcal{U}_\alpha$ 가 $\{\text{Spec}(k_I) \rightarrow \text{Spec}(k)\}$ 를 세분하면 사상 $S_{\alpha,j} \rightarrow \text{Spec}(k)$ 들은 $\text{Spec}(k_I)$ 를 통하여 분해된다. $\mathcal{U}_\alpha$ 가 덮개이므로 적어도 하나의 $S_{\alpha,j}$ 는 공집합이 아니다. 한 점 $s \in S_{\alpha,j}$ 를 택하자. 분해 $S_{\alpha,j} \rightarrow \text{Spec}(k_I) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 가 있으므로 체 준동형 $k_I \rightarrow \kappa(s)$ 를 얻는다. 특히 $\kappa(s)$ 의 기수는 적어도 I 의 기수이다. 따라서 모든 스킴 $S_{\alpha,j}$ 의 잉여체들의 기수보다 큰 기수를 갖는 집합 I 를 택하면 그러한 분해가 존재하지 않는다. 이로써 $R = k$ 인 경우 보조정리가 성립한다.

일반적인 경우를 보자. R 이 영이 아니므로 잉여체가 κ 인 극대 소아이디얼 $\mathfrak{m}$ 을 갖는다. I 를 집합이라 하고 $R_I = S_I^{-1}R[\{t_i\}_{i \in I}]$ 를 생각하자. 여기서 $S_I \subset R[\{t_i\}_{i \in I}]$ 는 $f \in R[\{t_i\}_{i \in I}]$ 들 중 모든 R 의 소아이디얼 $\mathfrak{p}$ 에 대하여 f 가 $R/\mathfrak{p}[\{t_i\}_{i \in I}]$ 의 영이 아닌 원소로 사상되는 것들로 이루어진 곱셈적 부분집합이다. 그러면 R_I 는 충실히 평탄한 R -대수이고 $\{\text{Spec}(R_I) \rightarrow \text{Spec}(R)\}$ 는 fpqc 덮개이다. 다음을 보이는 일은 독자의 연습문제로 남긴다. $R_I \otimes_R \kappa \cong \kappa(\{t_i\}_{i \in I}) = \kappa_I$ 표기는 위와 같으며, 힌트는 $R \rightarrow \kappa$ 가 전사이고 계수가 1 인 단항식을 하나라도 갖는 임의의 $f \in R[\{t_i\}_{i \in I}]$ 가 S_I 의 원소라는 사실을 사용하는 것이다. A 를 집합이라 하고, 각 $\alpha \in A$ 에 대하여 $\mathcal{U}_\alpha = \{S_{\alpha,j} \rightarrow \text{Spec}(R)\}_{j \in J_\alpha}$ 를 fpqc 덮개라 하자. $\mathcal{U}_\alpha$ 가 $\{\text{Spec}(R_I) \rightarrow \text{Spec}(R)\}$ 를 세분하면 기저변환에 의해 $\{S_{\alpha,j} \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(\kappa) \rightarrow \text{Spec}(\kappa)\}$ 가 $\{\text{Spec}(\kappa_I) \rightarrow \text{Spec}(\kappa)\}$ 를 세분함을 얻는다. 따라서 앞 문단의 결과에 의해 이것이 성립하지 않게 하는 I 가 존재하며, 보조정리가 증명되었다. $\square$

10. V 위상

V 위상은 이 장의 다른 모든 위상보다 강하다. 대략 말하면 이는 Zariski 덮개와 특수화에 대한 올림 성질을 만족하는 준콤팩트 사상들로 생성된다 (Lemma 10.13). 그러나 여기서 V 덮개를 정의하는 절차는 조금 다르다. 먼저 아핀 스킴의 표준 V 덮개를 정의한 뒤 이를 사용하여 일반적인 V 덮개를 정의한다. 표기상 문헌에서는 때때로 “V 덮개” 대신 “ v -덮개” 를 사용한다.

정의 10.1. T 를 아핀 스킴이라 하자. T_j 가 아핀인 유한 사상족 $\{T_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 가 다음 성질을 만족할 때 이를 표준 V 덮개라 한다. 즉, V 가 값매김환인 모든 사상 $g: \text{Spec}(V) \rightarrow T$ 에 대하여 값매김환의 확대 $V \subset W$ (More on Algebra, Definition 0ASG), 지표 $1 \leq j \leq m$, 그리고 다음 가환 그림이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(W) & \longrightarrow & T_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(V) & \xrightarrow{g} & T \end{array}$$

먼저 이 개념에 관한 몇 가지 기본 보조정리를 증명한다.

보조정리 10.2. 표준 $fpqc$ 덮개는 표준 V 덮개이다.

증명. $\{X_i \rightarrow X\}_{i=1, \dots, n}$ 를 표준 $fpqc$ 덮개라 하자 (Definition 9.10). V 가 값매김환인 사상 $g : \text{Spec}(V) \rightarrow X$ 를 택한다. $x \in X$ 를 $\text{Spec}(V)$ 의 닫힌점의 상이라 하자. 어떤 i 와 x 로 사상되는 점 $x_i \in X_i$ 를 택한다. 그러면 $\text{Spec}(V) \times_X X_i$ 에는 $\text{Spec}(V)$ 의 닫힌점으로 사상되는 점 x'_i 가 있다. $\text{Spec}(V) \times_X X_i \rightarrow \text{Spec}(V)$ 가 평탄이므로, $\text{Spec}(V)$ 의 일반점으로 사상되는 x''_i 를 갖는 $\text{Spec}(V) \times_X X_i$ 의 점들의 특수화 $x''_i \rightsquigarrow x'_i$ 를 찾을 수 있다. Morphisms, Lemma 03HV 를 보라. Schemes, Lemma 01J8 에 의해 값매김환 W 와 사상 $h : \text{Spec}(W) \rightarrow \text{Spec}(V) \times_X X_i$ 를 택하여, h 가 $\text{Spec}(W)$ 의 일반점을 x''_i 로, $\text{Spec}(W)$ 의 닫힌점을 x'_i 로 사상하게 할 수 있다. 다음 가환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(W) & \longrightarrow & X_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(V) & \longrightarrow & X \end{array}$$

여기서 $V \rightarrow W$ 는 값매김환의 확대이다. 이로써 보조정리가 증명되었다. $\square$

보조정리 10.3. 표준 ph 덮개는 표준 V 덮개이다.

증명. T 를 아핀 스킴이라 하자. $f : U \rightarrow T$ 를 고유 전사 사상이라 하고 $U = \bigcup_{j=1, \dots, m} U_j$ 를 유한 아핀 열린 덮개라 하자. Definition 8.1 에 따라 $\{U_j \rightarrow T\}$ 가 표준 V 덮개임을 보여야 한다. V 가 분수체 K 를 갖는 값매김환인 사상 $g : \text{Spec}(V) \rightarrow T$ 를 택한다. $U \rightarrow T$ 가 전사이므로 체 확대 L/K 와 다음 가환 그림을 택할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(L) & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(K) & \longrightarrow & \text{Spec}(V) \xrightarrow{g} T \end{array}$$

Algebra, Lemma 00IA 에 의해 V 를 지배하는 값매김환 $W \subset L$ 을 택할 수 있다. 고유성의 값매김 환 정법 (Morphisms, Lemma 0BX5) 에 의해 다음 가환 그림의 사상 h 를 찾을 수 있다.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(L) & \longrightarrow & \text{Spec}(W) & \xrightarrow{h} & U \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(K) & \longrightarrow & \text{Spec}(V) & \xrightarrow{g} & X \end{array}$$

$\text{Spec}(W)$ 가 유일한 닫힌점을 가지므로 어떤 j 에 대하여 $\text{Im}(h)$ 가 U_j 에 포함됨을 알 수 있다. 따라서 $h : \text{Spec}(W) \rightarrow U_j$ 는 원하는 올림이며, $\{U_j \rightarrow T\}$ 가 표준 V 덮개임을 얻는다. $\square$

보조정리 10.4. $\{T_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 를 표준 V 덮개라 하고 $T' \rightarrow T$ 를 아핀 스킴의 사상이라 하자. 그러면 $\{T_j \times_T T' \rightarrow T'\}_{j=1, \dots, m}$ 는 표준 V 덮개이다.

증명. V 가 값매김환인 사상 $\text{Spec}(V) \rightarrow T'$ 를 택한다. 가정에 의해 값매김환의 확대 $V \subset W$, 어떤 i , 그리고 다음 가환 그림을 찾을 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(W) & \longrightarrow & T_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(V) & \longrightarrow & T \end{array}$$

섬유곱의 보편 성질에 의해 원하는 사상 $\text{Spec}(W) \rightarrow T' \times_T T_i$ 를 얻는다. $\square$

보조정리 10.5. T 를 아핀 스킴이라 하자. $\{T_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 를 표준 V 덮개라 하고, $\{T_{ji} \rightarrow T_j\}_{i=1, \dots, n_j}$ 를 표준 V 덮개라 하자. 그러면 $\{T_{ji} \rightarrow T\}_{i,j}$ 는 표준 V 덮개이다.

증명. $V \subset W$ 와 $W \subset \Omega$ 가 값매김환의 확대이면 $V \subset \Omega$ 도 값매김환의 확대라는 관찰에서 형식적으로 따른다. $\square$

보조정리 10.6. T 를 아핀 스킴이라 하고, 모든 j 에 대하여 T_j 가 아핀인 사상족 $\{T_j \rightarrow T\}_{j=1,\dots,m}$ 를 택하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $\{T_j \rightarrow T\}_{j=1,\dots,m}$ 는 표준 V 덮개이다.
- (2) $\{T_j \rightarrow T\}_{j=1,\dots,m}$ 를 세분하는 표준 V 덮개가 존재한다.
- (3) $\{\coprod_{j=1,\dots,m} T_j \rightarrow T\}$ 는 표준 V 덮개이다.

증명. 생략한다. 힌트: 정의에서 거의 즉시 따른다. 조금 흥미로운 유일한 점은 국소환의 스펙트럼에서 $\coprod_{j=1,\dots,m} T_j$ 로 가는 사상은 어떤 T_j 를 통하여 분해되어야 한다는 것이다. $\square$

정의 10.7. T 를 스킴이라 하자. 모든 아핀 열린집합 $U \subset T$ 에 대하여 사상족 $\{T_i \times_T U \rightarrow U\}_{i \in I}$ 을 세분하는 표준 V 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}_{j=1,\dots,m}$ 가 존재하는 스킴 사상족 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 을 T 의 V 덮개라 한다.

V 위상에는 fpqc 위상과 같은 집합론적 문제가 있다. 따라서 V 사이트를 정의하지 않으며 V 위상에 관한 코호몰로지를 생각하지 않을 것이다. 한편 $F : Sch^{opp} \rightarrow Sets$ 가 주어졌을 때 F 가 V 위상에 대한 층 성질을 만족하는지 묻는 것은 의미가 있다. 아래를 보라. 또한 V 위상에서 대상의 내림 등을 물을 수 있다.

보조정리 10.8. T 를 스킴이라 하고, $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 사상족이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 는 V 덮개이다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 을 세분하는 V 덮개가 존재한다.
- (3) $\{\coprod_{i \in I} T_i \rightarrow T\}$ 는 V 덮개이다.

증명. 생략한다. 힌트: Lemma 8.7 의 증명과 비교하라. $\square$

보조정리 10.9. T 를 스킴이라 하자.

- (1) $T' \rightarrow T$ 가 동형이면 $\{T' \rightarrow T\}$ 는 T 의 V 덮개이다.
- (2) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 V 덮개이고 각 i 에 대하여 $\{T_{ij} \rightarrow T_i\}_{j \in J_i}$ 가 V 덮개이면, $\{T_{ij} \rightarrow T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 는 V 덮개이다.
- (3) $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 가 V 덮개이고 $T' \rightarrow T$ 가 스킴의 사상이면 $\{T' \times_T T_i \rightarrow T'\}_{i \in I}$ 는 V 덮개이다.

증명. (1) 은 명백하다.

(3) 의 증명. $U' \subset T'$ 을 아핀 열린 부분스킴이라 하자. U' 이 준콤팩트이므로, $U'_j \rightarrow T$ 가 어떤 아핀 열린집합 $U_j \subset T$ 안으로 사상되도록 하는 유한 아핀 열린 덮개 $U' = U'_1 \cup \dots \cup U'_r$ 를 찾을 수 있다. 사상족 $\{T_i \times_T U_j \rightarrow U_j\}$ 를 세분하는 표준 V 덮개 $\{U_{jl} \rightarrow U_j\}_{l=1,\dots,n_j}$ 를 택한다. Lemma 10.4 에 의해 기저변환 $\{U_{jl} \times_{U_j} U'_j \rightarrow U'_j\}$ 는 표준 V 덮개이다. 또한 $\{U'_j \rightarrow U'\}$ 도 표준 V 덮개이다 (예를 들어 Lemma 10.2 에 의함). Lemma 10.5 에 의해 사상족 $\{U_{jl} \times_{U_j} U'_j \rightarrow U'\}$ 는 표준 V 덮개이다. $\{U_{jl} \times_{U_j} U'_j \rightarrow U'\}$ 는 $\{T_i \times_T U' \rightarrow U'\}$ 를 세분하므로 결론을 얻는다.

(2) 의 증명. $U \subset T$ 를 아핀 열린집합이라 하자. 먼저 $\{T_i \times_T U \rightarrow U\}$ 를 세분하는 표준 V 덮개 $\{U_k \rightarrow U\}_{k=1,\dots,m}$ 를 택한다. 이 세분이 T 위의 사상 $U_k \rightarrow T_{i_k}$ 들로 주어진다고 하자. 그러면

$$\{T_{i_k j} \times_{T_{i_k}} U_k \rightarrow U_k\}_{j \in J_{i_k}}$$

는 (3) 에 의해 V 덮개이다. U_k 가 아핀이므로 이 사상족을 세분하는 표준 V 덮개 $\{U_{ka} \rightarrow U_k\}_{a=1,\dots,b_k}$ 를 찾을 수 있다. 이제 Lemma 10.5 를 적용하면 $\{U_{ka} \rightarrow U\}$ 가 $\{T_{ij} \times_T U \rightarrow U\}$ 를 세분하는 표준 V 덮개임을 알 수 있다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 10.10. 모든 fpqc 덮개는 V 덮개이다. 따라서 특히 모든 fppf 덮개, 신토믹 덮개, 매끄러운 덮개, 에'탈 덮개 또는 Zariski 덮개는 V 덮개이다. 또한 ph 덮개는 V 덮개이다.

증명. fpqc 덮개는 아핀 국소적으로 표준 fpqc 덮개에 의해 세분된다. Lemma 9.9 을 보라. 표준 fpqc 덮개는 표준 V 덮개이다. Lemma 10.2 를 보라. 따라서 첫째 명제는 표준 V 덮개를 통한 V 덮개의 정의에서 따른다. fppf 덮개, 신토믹 덮개, 매끄러운 덮개, 에' 탈 덮개 또는 Zariski 덮개에 대한 결론은 이들이 fpqc 덮개라는 사실에서 따른다. Lemma 9.7 를 보라.

ph 덮개에 대한 명제도 같은 방식으로 Lemma 10.3 에서 따른다. $\square$

정의 10.11. F 를 스킴의 범주에서 집합으로 가는 반변 함자라 하자. 임의의 V 덮개에 대한 층 성질을 만족할 때, F 가 V 위상에 대한 층 성질을 만족한다고 한다 (Definition 9.13 참조).

위에서 설명했듯이 V 층들의 범주를 정의하는 것이 아니므로 이 상황에서는 “ F 는 층이다” 라는 용어를 되도록 사용하지 않는다.

보조정리 10.12. F 를 스킴의 범주에서 집합으로 가는 반변 함자라 하자. 그러면 F 가 V 위상에 대한 층 성질을 만족할 필요충분조건은 다음을 만족하는 것이다.

- (1) 모든 Zariski 덮개에 대한 층 성질.
- (2) 임의의 표준 V 덮개에 대한 층 성질.

더 나아가 (1) 이 성립할 때 (2) 는 다음 조건과 동치이다.

- (2') 하나의 화살표로 이루어진 $\{V \rightarrow U\}$ 꼴의 표준 V 덮개에 대한 층 성질.

증명. (1) 과 (2) 가 성립한다고 가정하자. $\{f_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 V 덮개라 하자. s_i 와 s_j 가 $F(T_i \times_T T_j)$ 의 같은 원소로 사상되는 원소족 $s_i \in F(T_i)$ 를 택한다. 모든 i 에 대하여 $s|_{f_i^{-1}(W)} = s_i|_{f_i^{-1}(W)}$ 를 만족하는 유일한 $s \in F(W)$ 가 존재하도록 하는 극대 열린부분집합 $W \subset T$ 를 택한다. F 가 Zariski 덮개에 대한 층 성질을 만족하므로 이러한 극대 열린집합이 존재한다. 실제로 W 는 이 성질을 갖는 모든 열린집합의 합집합이다. $t \in T$ 를 택하자. $t \in W$ 임을 보이겠다. 이를 위해 아핀 열린집합 $t \in U \subset T$ 를 택하고, 모든 i 에 대하여 $s|_{f_i^{-1}(U)} = s_i|_{f_i^{-1}(U)}$ 를 만족하는 유일한 $s \in F(U)$ 가 존재함을 보이겠다.

$\{U \times_T T_i \rightarrow U\}$ 를 세분하는 표준 V 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}_{j=1, \dots, n}$ 를 찾을 수 있다. 그 세분 사상들을 $h_j : U_j \rightarrow T_{i_j}$ 라 하자. (2) 에 의해 $s|_{U_j} = F(h_j)(s_{i_j})$ 를 만족하는 유일한 원소 $s \in F(U)$ 를 얻는다. U 위의 임의의 스킴 $V \rightarrow U$ 에 대하여, 각 $j = 1, \dots, n$ 에 대해 $V \times_U U_j$ 위에서 $F(h_j \circ \text{pr}_2)(s_{i_j})$ 로 제한되는 유일한 절단 $s_V \in F(V)$ 가 존재함에 유의하라. 실제로 V 가 아핀이면 $\{V \times_U U_j \rightarrow V\}$ 가 표준 V 덮개이므로 (2) 에서 따른다 (Lemma 10.4). 일반적으로는 V 의 아핀 열린 덮개를 택한 뒤 (1) 과 아핀인 경우에서 따른다. 특히 $s_V = s|_V$ 이다. 이제 $V = U \times_T T_i$ 로 두고 $s_{i_j}|_{T_{i_j} \times_T T_i} = s_i|_{T_{i_j} \times_T T_i}$ 임을 사용하면 $s|_{U \times_T T_i} = s_V = s_i|_{U \times_T T_i}$ 를 얻는다. 이것이 보이고자 한 바이다.

(1) 이 성립할 때 (2) 와 (2') 가 동치임을 증명하자. $\{T_i \rightarrow T\}_{i=1, \dots, n}$ 가 표준 V 덮개라고 하자. 그러면 $\coprod_{i=1, \dots, n} T_i \rightarrow T$ 는 아핀 스킴의 사상이며, 명백히 표준 V 덮개이기도 하다. (1) 이 성립하므로 $F(\coprod T_i) = \prod F(T_i)$ 이고, 마찬가지로 $F((\coprod T_i) \times_T (\coprod T_i)) = \prod F(T_i \times_T T_i)$. 따라서 $\{T_i \rightarrow T\}$ 와 $\{\coprod T_i \rightarrow T\}$ 에 대한 층 조건은 같다. $\square$

다음 보조정리는 V 덮개라는 조건이 특수화를 올릴 수 있는 가능성과 관련됨을 보여 준다.

보조정리 10.13. $X \rightarrow Y$ 를 스킴의 준콤팩트 사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $\{X \rightarrow Y\}$ 는 V 덮개이다.
- (2) 임의의 값매김환 V 와 사상 $g : \text{Spec}(V) \rightarrow Y$ 에 대하여 값매김환의 확대 $V \subset W$ 와 다음 교환 그림이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(W) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(V) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

- (3) 임의의 사상 $Z \rightarrow Y$ 와 Z 의 점들의 특수화 $z' \rightsquigarrow z$ 에 대하여, $z' \rightsquigarrow z$ 로 사상되는 $Z \times_Y X$ 의 점들의 특수화 $w' \rightsquigarrow w$ 가 존재한다.

증명. (1) 을 가정하고 $g : \text{Spec}(V) \rightarrow Y$ 를 (2) 에서와 같이 택하자. V 가 국소환이므로 어떤 아핀 열린집합 $U \subset Y$ 가 있어 g 가 U 를 통하여 분해된다. Definition 10.7 에 의해 $\{X \times_Y U \rightarrow U\}$ 를 세분하는 표준 V 덮개 $\{U_j \rightarrow U\}$ 를 찾을 수 있다. Definition 10.1 에 의해 어떤 j , 값매김환의 확대 $V \subset W$, 그리고 다음 가환 그림을 찾을 수 있다.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(W) & \longrightarrow & U_j & \cdots \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & \nearrow & \\ \text{Spec}(V) & \longrightarrow & Y & & \end{array}$$

덮개의 세분 성질에 의해 그림을 가환하게 하는 점선 화살표가 존재하므로 (2) 가 성립한다.

(2) 를 가정하고 $Z \rightarrow Y$ 와 $z' \rightsquigarrow z$ 를 (3) 에서와 같이 택하자. Schemes, Lemma 01J8 에 의해 값매김환 V 와 사상 $\text{Spec}(V) \rightarrow Z$ 를 찾아, $\text{Spec}(V)$ 의 닫힌점이 z 로, $\text{Spec}(V)$ 의 일반점이 z' 로 사상되게 할 수 있다. (2) 에 의해 값매김환의 확대 $V \subset W$ 와 다음 가환 그림을 찾을 수 있다.

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(W) & \longrightarrow & X & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \text{Spec}(V) & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

$\text{Spec}(W)$ 의 일반점과 닫힌점은 유도된 사상 $\text{Spec}(W) \rightarrow Z \times_Y X$ 에 의해 $Z \times_Y X$ 의 점들 $w' \rightsquigarrow w$ 로 사상된다. 따라서 (3) 이 성립한다.

(3) 이 성립한다고 가정하고 $U \subset Y$ 를 아핀 열린집합이라 하자. 유한 아핀 열린 덮개 $U \times_Y X = \bigcup_{j=1, \dots, m} U_j$ 를 택한다. $X \rightarrow Y$ 가 준콤팩트이므로 이것이 가능하다. $\{U_j \rightarrow U\}$ 가 표준 V 덮개라고 주장한다. 이 주장은 (1) 을 함의하며 보조정리의 증명을 끝낸다. 주장을 증명하기 위해 V 를 값매김환이라 하고 $g : \text{Spec}(V) \rightarrow U$ 를 사상이라 하자. (3) 에 의해 다음 공간의 점들의 특수화 $w' \rightsquigarrow w$ 를 찾을 수 있다.

$$T = \text{Spec}(V) \times_X Y = \text{Spec}(V) \times_U (U \times_X Y)$$

여기서 w' 는 $\text{Spec}(V)$ 의 일반점으로, w 는 $\text{Spec}(V)$ 의 닫힌점으로 사상된다. Schemes, Lemma 01J8 에 의해 값매김환 W 와 사상 $\text{Spec}(W) \rightarrow T$ 를 찾아, $\text{Spec}(W)$ 의 일반점이 w' 로, $\text{Spec}(W)$ 의 닫힌점이 w 로 사상되게 할 수 있다. 합성 $\text{Spec}(W) \rightarrow T \rightarrow \text{Spec}(V)$ 는 포함 $V \subset W$ 에 대응하며, 이는 W 를 값매김환 V 의 확대로 나타낸다. $T = \bigcup \text{Spec}(V) \times_U U_j$ 가 열린 덮개이므로 어떤 j 에 대하여 $\text{Spec}(W) \rightarrow T$ 가 $\text{Spec}(V) \times_U U_j$ 를 통하여 분해됨을 알 수 있다. 따라서 다음 가환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(W) & \longrightarrow & U_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(V) & \longrightarrow & U \end{array}$$

이로써 주장의 증명이 끝난다. □

V 덮개는 보편적으로 몫사상인 사상족을 준다. 다음 보조정리의 역은 거짓이다. Examples, Section 0EU8 를 보라.

보조정리 10.14. $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 V 덮개라 하자. 그러면

$$\coprod_{i \in I} f_i : \coprod_{i \in I} X_i \longrightarrow X$$

는 스킴의 보편적 몫사상이다 (Morphisms, Definition 040H).

증명. V 덮개의 기저변환이 V 덮개라는 사실 (Lemma 10.9) 을 이후 별도 언급 없이 사용한다. 특히 주어진 사상이 몫사상임을 보이면 충분하다. 몫사상성은 명백히 밑에서 Zariski 국소적이다. 따라서 X 가 아핀이라고 가정할 수 있다. 그러면 $\{X_i \rightarrow X\}$ 는 표준 V 덮개 $\{Y_j \rightarrow X\}$ 에 의해 세분된다. $\coprod Y_j \rightarrow X$ 가 몫사상임을 보일 수 있다면, 분해 $\coprod Y_j \rightarrow \coprod X_i \rightarrow X$ 가 존재하므로 $\coprod X_i \rightarrow X$ 가 몫사상임을 얻는다. $Y = \coprod Y_j$ 로 두고 아핀 스킴의 사상 $f : Y \rightarrow X$ 를 생각하자. Lemma 10.13 에 의해 X 의 임의의 특수화 $x' \rightsquigarrow x$ 를 Y 의 어떤 특수화 $y' \rightsquigarrow y$ 로 올릴 수 있다. 따라서 $f^{-1}(T)$ 가 Y 에서 닫힌집합인 부분집합 $T \subset X$ 가 주어지면 $T \subset X$ 는 특수화에 대하여 닫혀 있다. $f^{-1}(T) \subset Y$ 에 유도된 축소 닫힌 부분스킴 구조를 주면 이는 아핀 스킴이므로, Algebra, Lemma 00HY 에 의해 $T \subset X$ 가 닫혀 있음을 얻는다. 따라서 f 는 몫사상이다. $\square$

11. 위상의 변경

$f : X \rightarrow Y$ 를 밀스킴 S 위의 스킴 사상이라 하자. 이 경우 다음과 같은 사이트의 사상들이 존재한다⁷(아래 Remark 11.1 에서와 같이 사이트를 적절히 택한다).

- (1) $(Sch/X)_{fppf} \rightarrow (Sch/Y)_{fppf}$,
- (2) $(Sch/X)_{fppf} \rightarrow (Sch/Y)_{syntomic}$,
- (3) $(Sch/X)_{fppf} \rightarrow (Sch/Y)_{smooth}$,
- (4) $(Sch/X)_{fppf} \rightarrow (Sch/Y)_{\acute{e}tale}$,
- (5) $(Sch/X)_{fppf} \rightarrow (Sch/Y)_{Zar}$,
- (6) $(Sch/X)_{syntomic} \rightarrow (Sch/Y)_{syntomic}$,
- (7) $(Sch/X)_{syntomic} \rightarrow (Sch/Y)_{smooth}$,
- (8) $(Sch/X)_{syntomic} \rightarrow (Sch/Y)_{\acute{e}tale}$,
- (9) $(Sch/X)_{syntomic} \rightarrow (Sch/Y)_{Zar}$,
- (10) $(Sch/X)_{smooth} \rightarrow (Sch/Y)_{smooth}$,
- (11) $(Sch/X)_{smooth} \rightarrow (Sch/Y)_{\acute{e}tale}$,
- (12) $(Sch/X)_{smooth} \rightarrow (Sch/Y)_{Zar}$,
- (13) $(Sch/X)_{\acute{e}tale} \rightarrow (Sch/Y)_{\acute{e}tale}$,
- (14) $(Sch/X)_{\acute{e}tale} \rightarrow (Sch/Y)_{Zar}$,
- (15) $(Sch/X)_{Zar} \rightarrow (Sch/Y)_{Zar}$,
- (16) $(Sch/X)_{fppf} \rightarrow Y_{\acute{e}tale}$,
- (17) $(Sch/X)_{syntomic} \rightarrow Y_{\acute{e}tale}$,
- (18) $(Sch/X)_{smooth} \rightarrow Y_{\acute{e}tale}$,
- (19) $(Sch/X)_{\acute{e}tale} \rightarrow Y_{\acute{e}tale}$,
- (20) $(Sch/X)_{fppf} \rightarrow Y_{Zar}$,
- (21) $(Sch/X)_{syntomic} \rightarrow Y_{Zar}$,
- (22) $(Sch/X)_{smooth} \rightarrow Y_{Zar}$,
- (23) $(Sch/X)_{\acute{e}tale} \rightarrow Y_{Zar}$,
- (24) $(Sch/X)_{Zar} \rightarrow Y_{Zar}$,
- (25) $X_{\acute{e}tale} \rightarrow Y_{\acute{e}tale}$,
- (26) $X_{\acute{e}tale} \rightarrow Y_{Zar}$,
- (27) $X_{Zar} \rightarrow Y_{Zar}$,

각 경우 밑에 놓인 연속 함자 $Sch/Y \rightarrow Sch/X$ 또는 $Y_\tau \rightarrow Sch/X$ 는 함자 $Y'/Y \mapsto X \times_Y Y'/X$ 이다. 실제로 앞 절들에서 위와 같은 τ 에 대하여 다음 사상들을 보았다. $f_{big} : (Sch/X)_\tau \rightarrow (Sch/Y)_\tau$ 및 $f_{small} : X_\tau \rightarrow Y_\tau$ 또한 $\tau \in \{\acute{e}tale, Zariski\}$ 에 대하여 사이트의 사상 $\pi_Y : (Sch/Y)_\tau \rightarrow Y_\tau$ 를 보았다. 한편 τ 가 τ' 보다 강한 위상이면 항등 함자 $(Sch/X)_\tau \rightarrow (Sch/X)_{\tau'}$ 가 사이트의 사상을 정의함은 명백하다. 따라서 이들을 합성하면 위의 가능한 사상 목록을 얻는다.

⁷ph 위상과 다른 위상들 사이의 비교는 포함하지 않았다. 이에 대해서는 More on Morphisms, Remark 0DBU 를 보라.

밑에 놓인 함수의 설명이 간단하므로, 스킴 사상 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 가 주어졌을 때 위 사이트 사상들 가운데 두 개의 합성, 예를 들어

$$(Sch/X)_{\tau_0} \longrightarrow (Sch/Y)_{\tau_1} \longrightarrow (Sch/Z)_{\tau_2}$$

는 스킴 사상 $X \rightarrow Z$ 에 대응하여 결합된 사이트의 사상임이 명백하다.

주 11.1. 스킴들의 집합 $\{X, Y, S\}$ 에서 시작하여 Sets, Lemma 000J 에서처럼 구성된 임의의 범주 Sch_α 를 택한다. 범주 Sch_α 와 fppf 덮개들의 모임에서 시작하여 Sets, Lemma 000X 에서처럼 Sch_α 위의 임의의 덮개 집합 Cov_{fppf} 를 택한다. 이렇게 얻은 큰 fppf 사이트를 Sch_{fppf} 라 하자. 다음으로 $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic\}$ 에 대하여 Sch_τ 의 밑 범주를 Sch_{fppf} 의 것과 같게 하고, 덮개를 단순히 τ -덮개들로 이루어진 부분집합 $Cov_\tau \subset Cov_{fppf}$ 로 둔다. 이것이 큰 사이트 Sch_τ 를 준다는 사실은 쉽게 확인할 수 있다.

12. 큰 사이트의 변경

이 절에서는 큰 Zariski/fppf/에' 탈 사이트를 바꿀 때 무슨 일이 일어나는지 설명한다.

$\tau, \tau' \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 라 하자. 두 큰 사이트 Sch_τ 와 $Sch'_{\tau'}$ 가 주어졌을 때, $Ob(Sch_\tau) \subset Ob(Sch'_{\tau'})$ 및 $Cov(Sch_\tau) \subset Cov(Sch'_{\tau'})$. 가 성립하면 Sch_τ 가 $Sch'_{\tau'}$ 에 포함된다고 한다. 이 경우 τ 는 τ' 보다 강하다. 예를 들어 어떤 fppf 사이트도 에' 탈 사이트에 포함될 수 없다.

보조정리 12.1. 큰 Zariski 사이트들의 임의의 집합은 하나의 공통 큰 Zariski 사이트에 포함된다. 필요한 부분을 바꾸면 큰 fppf 사이트와 큰 에' 탈 사이트에 대해서도 같은 명제가 성립한다.

증명. 집합들의 집합의 합집합은 집합이고, Sets, Lemmas 000J 및 000X 의 구성은 처음에 임의로 주어진 스킴과 덮개의 집합에서 시작할 수 있으므로 성립한다. $\square$

보조정리 12.2. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 라 하자. 큰 사이트 Sch_τ 와 Sch'_τ 가 주어지고 Sch_τ 가 Sch'_τ 에 포함된다고 가정하자. 포함 함수 $Sch_\tau \rightarrow Sch'_\tau$ 는 Sites, Lemma 00XU 의 가정들을 만족한다. 다음 토포스의 사상들이 존재한다.

$$\begin{aligned} g : Sh(Sch_\tau) &\longrightarrow Sh(Sch'_\tau) \\ f : Sh(Sch'_\tau) &\longrightarrow Sh(Sch_\tau) \end{aligned}$$

이때 $f \circ g \cong id$ 이다. Sch_τ 의 임의의 대상 S 에 대하여 포함 함수 $(Sch/S)_\tau \rightarrow (Sch'/S)_\tau$ 도 Sites, Lemma 00XU 의 가정들을 만족한다. 따라서 마찬가지로 다음 사상들을 얻는다.

$$\begin{aligned} g : Sh((Sch/S)_\tau) &\longrightarrow Sh((Sch'/S)_\tau) \\ f : Sh((Sch'/S)_\tau) &\longrightarrow Sh((Sch/S)_\tau) \end{aligned}$$

여기서 $f \circ g \cong id$ 이다.

증명. 함수 $Sch_\tau \rightarrow Sch'_\tau$ 와 $(Sch/S)_\tau \rightarrow (Sch'/S)_\tau$ 에 대하여 Sites, Lemma 00XU 의 가정 (b), (c), (e) 는 즉시 성립한다. 성질 (a) 는 Lemma 3.6, 4.7, 5.7, 6.7, 또는 7.7 에 의해 성립한다. 범주 Sch_τ 와 Sch'_τ 에서 섬유곱이 존재하고 스킴의 범주에서의 섬유곱과 호환되므로 성질 (d) 가 성립한다. $\square$

논의: 함수 $g^{-1} = f_*$ 는 Sch'_τ 위의 층 $\mathcal{G}$ 에 제한 $\mathcal{G}|_{Sch_\tau}$ 를 대응시키는 제한 함수일 뿐이다. 따라서 이 보조정리는 Sch_τ 위의 임의의 집합 층 $\mathcal{F}$ 가 주어졌을 때 Sch'_τ 위의 표준적인 층 $\mathcal{F}'$ 가 존재하여 다음을 만족한다고 말하는 것에 불과하다. $\mathcal{F}|_{Sch'_\tau} = \mathcal{F}'$ 이다. $\mathcal{F}'$ 는 다음과 같이 기술된다. 즉, 다음 전층의 층화이다.

$$Sch'_\tau \longrightarrow Sets, \quad V \longmapsto \text{colim}_{V \rightarrow U} \mathcal{F}(U)$$

여기서 U 는 Sch_τ 의 대상이다. Sites, Lemmas 00XR 및 00XU 에 따라 $\mathcal{F}' = f^{-1}\mathcal{F} = (u_p\mathcal{F})^\#$ 이므로 이 설명이 성립한다.

13. 합자의 확장

우리가 하려는 일을 설명하는 간단한 예로 시작하자. R 을 환이라 하자. F 가 다음 꼴의 R -대수들로 이루어진 범주 $\mathcal{C}$ 위에 정의된 합자라고 하자.

$$A = R[x_1, \dots, x_n] / (f_1, \dots, f_m)$$

여기서 $n, m \geq 0$ 은 정수이고 $f_1, \dots, f_m \in R[x_1, \dots, x_n]$ 은 원소이다. 그러면 임의의 R -대수 B 에 대하여 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$F'(B) = \operatorname{colim}_{A \rightarrow B, A \in \mathcal{C}} F(A)$$

F' 는 모든 R -대수의 범주 위에서 F 를 확장하고 여과 여극한과 가환하는 유일한 합자임이 밝혀진다. 합자가 Zariski 층이라고 요구하면 같은 절차가 스킴의 범주에서도 작동한다.

보조정리 13.1. S 를 스킴이라 하고, $\mathcal{C}$ 를 S 위의 모든 스킴으로 이루어진 범주 Sch/S 의 층만 부분 범주라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) $X \rightarrow S$ 가 $\mathcal{C}$ 의 대상이고 $U \subset X$ 가 아핀 열린집합이면, $U \rightarrow S$ 는 $\mathcal{C}$ 의 어떤 대상과 동형이다.
- (2) V 가 아핀 열린집합 $U \subset S$ 위의 아핀 스킴이고 $V \rightarrow U$ 가 유한 표시이면, $V \rightarrow S$ 는 $\mathcal{C}$ 의 어떤 대상과 동형이다.

$F : \mathcal{C}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 합자라 하자. 다음을 가정한다.

- (a) X, X_i 가 $\mathcal{C}$ 의 대상인 임의의 Zariski 덮개 $\{f_i : X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 에 대하여 F 와 이 사상족은 층 조건을 만족한다⁸.
- (b) $X = \lim X_i$ 가 S 위의 아핀 스킴들의 유한 극한이고 X, X_i 가 $\mathcal{C}$ 의 대상이면 $F(X) = \operatorname{colim} F(X_i)$ 이다.

그러면 (a), (b) 의 유사 조건을 만족하는 합자 $F' : (Sch/S)^{opp} \rightarrow Sets$ 로 F 를 확장하는 방법이 유일하게 존재한다. 즉, F' 는 임의의 Zariski 덮개에 대한 층 조건을 만족하고, $X = \lim X_i$ 가 S 위의 아핀 스킴들의 유한 극한일 때마다 $F'(X) = \operatorname{colim} F'(X_i)$ 이다.

증명. 먼저 F 를 S 위의 충분히 큰 아핀 스킴 모임으로 확장한 뒤 Zariski 층 성질을 사용하여 모든 스킴으로 확장하는 것이 기본 발상이다.

V 를 S 위의 아핀 스킴이라 하고, 그 구조 사상 $V \rightarrow S$ 가 어떤 아핀 열린집합 $U \subset S$ 를 통하여 분해된다고 하자. 이 경우

$$V = \lim V_i$$

로 쓸 수 있다. 이는 $V_i \rightarrow U$ 가 유한 표시이고 V_i 가 아핀인 공여과 극한이다. Algebra, Lemma 00QN 를 보라. 조건 (1), (2) 에 의해 V_i 들을 $\mathcal{C}$ 의 대상으로 바꿀 수 있다. $V_i \rightarrow S$ 가 국소적으로 유한 표시임에 유의하라 (S 가 준분리이면 이 사상들은 실제로 유한 표시이다). 이제 다음과 같이 둔다.

$$F'(V) = \operatorname{colim} F(V_i)$$

실제로 다음과 같은 더 표준적인 식을 줄 수 있다.

$$F'(V) = \operatorname{colim}_{V \rightarrow V'} F(V')$$

여기서 여극한은 S 위의 사상 $V \rightarrow V'$ 들의 범주에 걸치며, V' 는 구조 사상 $V' \rightarrow S$ 가 국소적으로 유한 표시인 $\mathcal{C}$ 의 대상이다. Limits, Proposition 01ZC 에 의해 역계 V_i 가 이 범주에서 공중이므로 이 식은 첫째 식과 같다. 마지막으로 V 가 $\mathcal{C}$ 의 대상이면 가정 (b) 에 의해 $F'(V) = F(V)$ 임에 유의하라.

둘째 식은 구조 사상이 S 의 아핀 열린집합을 통하여 분해되는 S 위의 아핀 스킴 V 들로 이루어진 범주에서 F' 를 반면 합자로 만든다. V 를 그러한 S 위의 아핀 스킴이라 하고, $V = \bigcup_{k=1, \dots, n} V_k$ 를 아핀

⁸ $X_i \times_X X_j$ 가 $\mathcal{C}$ 에 속하는지는 알 수 없으므로 다음과 같이 해석해야 한다. 성질 (1) 에 의해 U_{ijk} 가 $\mathcal{C}$ 의 대상인 Zariski 덮개 $\{U_{ijk} \rightarrow X_i \times_X X_j\}_{k \in K_{ij}}$ 가 존재한다. 이때 층 조건은 $F(X)$ 가 $\prod F(X_i)$ 에서 $\prod F(U_{ijk})$ 로 가는 두 사상의 등화자라는 뜻이다.

들에 의한 유한 열린 덮개라고 하자. 그러면 F' 와 이 열린 덮개에 대하여 층 조건이 성립하는지 묻는 것이 의미가 있다. 이는 참이며 쉽게 보일 수 있다. 앞 문단에서처럼 $V = \lim V_i$ 로 쓰자. Limits, Lemma 01Z4 에 의해 충분히 큰 모든 i 에 대하여 전이 사상들과 호환되고 V 에서 V_k 로 당겨지는 아핀 열린집합 $V_{i,k} \subset V_i$ 들을 찾을 수 있다. 따라서

$$F'(V_k) = \operatorname{colim} F(V_{i,k}) \quad \text{및} \quad F'(V_k \cap V_l) = \operatorname{colim} F(V_{i,k} \cap V_{i,l})$$

엄밀히 말하면 이 식들에서 함수 F 를 적용하기 전에 $V_{i,k}$ 와 $V_{i,k} \cap V_{i,l}$ 을 이들과 동형인 $\mathcal{C}$ 의 아핀 대상들로 바꾸어야 한다. I 가 유한이므로 여극한은 등화자와 가환한다. 따라서 F 와 Zariski 덮개 $\{V_{i,k} \rightarrow V_i\}$ 에 대한 층 조건 (b) 는 F' 와 이 덮개에 대한 층 조건을 함의한다.

X 를 S 위의 일반적인 스킴이라 하자. $\mathcal{B}_X$ 를 구조 사상이 S 로 가며 그 상이 S 의 어떤 아핀 열린집합에 포함되는 X 의 아핀 열린집합들의 모임이라 하자. $\mathcal{B}_X$ 가 X 의 위상의 기저임은 명백하다. 앞 문단의 결과와 Sheaves, Lemma 009L 에 의해 F' 는 $\mathcal{B}_X$ 위의 층이다. 따라서 $\mathcal{B}_X$ 에 제한된 F' 는 X 위의 층 F'_X 로 유일하게 확장된다. Sheaves, Lemma 009N 를 보라. X 가 $\mathcal{C}$ 의 대상이면, F' 와 F 가 둘 다 정의된 대상에서 일치한다는 사실 및 F 가 Zariski 덮개에 대한 층 조건을 만족한다는 사실에 의해 표준적인 식별 $F'_X(X) = F(X)$ 를 갖는다.

$f : X \rightarrow Y$ 를 S 위의 스킴 사상이라 하자. $f(U) \subset V$ 인 모든 $U \in \mathcal{B}_X$ 와 $V \in \mathcal{B}_Y$ 에 대하여 사상 $F'(V) \rightarrow F'(U)$ 들과 호환되는 F'_Y 에서 F'_X 로 가는 유일한 f -사상을 얻는다. Sheaves, Lemma 009X 를 보라. S 위의 스킴 사상 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 가 주어졌을 때 이 사상들이 올바르게 합성됨에 대한 확인은 생략한다. 또한 f 가 $\mathcal{C}$ 의 사상이면 유도된 사상 $F'_Y(Y) \rightarrow F'_X(X)$ 가 위의 식별 $F'_X(X) = F(X)$ 와 $F'_Y(Y) = F(Y)$ 아래에서 사상 $F(Y) \rightarrow F(X)$ 와 같다는 확인도 생략한다. 이렇게 하여 원하는 F 의 확장은 X/S 에 $F'_X(X)$ 를 대응시키는 함수임을 알 수 있다.

함자 $X \mapsto F'_X(X)$ 에 대한 성질 (a) 는 구성에서 거의 즉시 따른다. 세부 사항은 생략한다. $X = \lim_{i \in I} X_i$ 가 S 위의 아핀 스킴들의 유한 극한이라고 하자. 다음을 보여야 한다.

$$F'_X(X) = \operatorname{colim}_{i \in I} F'_{X_i}(X_i)$$

먼저 어떤 $i \in I$ 에 대하여 $X_i \rightarrow S$ 가 아핀 열린집합 $U \subset S$ 를 통하여 분해된다고 가정하자. 그러면 F' 는 X 와 $i' \geq i$ 인 $X_{i'}$ 위에 정의되며, $i' \geq i$ 에 대하여 $F'_{X_{i'}}(X_{i'}) = F'(X_{i'})$ 이고 $F'_X(X) = F'(X)$ 임을 알 수 있다. 이 경우 V 가 S 위에서 국소적으로 유한 표시인 모든 화살표 $X \rightarrow V$ 는 어떤 $i' \geq i$ 에 대하여 $X \rightarrow X_{i'} \rightarrow V$ 로 분해된다. Limits, Proposition 01ZC 을 보라. 따라서

$$\begin{aligned} F'_X(X) &= F'(X) \\ &= \operatorname{colim}_{X \rightarrow V} F(V) \\ &= \operatorname{colim}_{i' \geq i} \operatorname{colim}_{X_{i'} \rightarrow V} F(V) \\ &= \operatorname{colim}_{i' \geq i} F'(X_{i'}) \\ &= \operatorname{colim}_{i' \geq i} F'_{X_{i'}}(X_{i'}) \\ &= \operatorname{colim}_{i' \in I} F'_{X_{i'}}(X_{i'}) \end{aligned}$$

를 얻는다. 이제 일반적인 경우 임의의 $i \in I$ 를 택하고, $V_{i,k} \rightarrow S$ 가 S 의 아핀 열린집합을 통하여 분해되도록 하는 유한 아핀 열린 덮개 $V_i = V_{i,1} \cup \dots \cup V_{i,n}$ 을 택한다. $V_k \subset V$ 와 $i' \geq i$ 인 $V_{i',k}$ 를 $V_{i,k}$ 의 역상이라 하자. 앞의 경우에 의해

$$F'_{V_k}(V_k) = \operatorname{colim}_{i' \geq i} F'_{V_{i',k}}(V_{i',k})$$

그리고

$$F'_{V_k \cap V_l}(V_k \cap V_l) = \operatorname{colim}_{i' \geq i} F'_{V_{i',k} \cap V_{i',l}}(V_{i',k} \cap V_{i',l})$$

층 성질과 여과 여극한의 완전성에 의해 이 경우에도 $F'_X(X) = \operatorname{colim}_{i \in I} F'_{X_i}(X_i)$ 임을 얻는다. 이로써 성질 (b) 의 증명과 보조정리의 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 13.2. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 라 하자. T 를 아핀 스킴들의 유한 역계의 극한 $T = \lim_{i \in I} T_i$ 로 쓰인 아핀 스킴이라 하자.

- (1) $\mathcal{V} = \{V_j \rightarrow T\}_{j=1, \dots, m}$ 를 T 의 표준 τ -덮개라 하자. *Definitions 3.4, 4.5, 5.5, 6.5* 및 *7.5* 를 보라. 그러면 어떤 지표 i 와 표준 τ -덮개 $\mathcal{V}_i = \{V_{i,j} \rightarrow T_i\}_{j=1, \dots, m}$ 가 존재하여, T 로의 기저변환 $T \times_{T_i} \mathcal{V}_i$ 는 $\mathcal{V}$ 와 동형이다.
- (2) $\mathcal{V}_i, \mathcal{V}'_i$ 를 T_i 의 두 표준 τ -덮개라 하자. 다음 $f : T \times_{T_i} \mathcal{V}_i \rightarrow T \times_{T_i} \mathcal{V}'_i$ 가 T 의 덮개의 사상이면 어떤 지표 $i' \geq i$ 와 다음 사상이 존재하여 $f_{i'} : T_{i'} \times_{T_i} \mathcal{V} \rightarrow T_{i'} \times_{T_i} \mathcal{V}'_i$ 그 T 로의 기저변환은 f 이다.
- (3) 다음이 T_i 의 표준 τ -덮개들의 사상이고 $f, g : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}'_i$ 그 T 로의 기저변환 f_T, g_T 가 같으면, 어떤 지표 $i' \geq i$ 가 존재하여 $f_{T_{i'}} = g_{T_{i'}}$ 이다.

다시 말해 T 의 표준 τ -덮개의 범주는 T_i 의 표준 τ -덮개의 범주들을 I 에 걸쳐 취한 여극한이다.

증명. $\tau = fppf$ 인 경우를 증명하자. Limits, Lemma 01ZM 에 의해 T 위의 유한 표시 스킴들의 범주는 T_i 위의 유한 표시 스킴들의 범주를 I 에 걸쳐 취한 여극한이다. Limits, Lemmas 01ZN 및 04AI 에 의해 T 위에서 아핀이고 평탄이며 유한 표시인 스킴들의 범주에 대해서도 같은 명제가 성립한다. 보조정리의 증명을 끝내려면 다음을 보이면 충분하다. 즉, $\{V_{j,i} \rightarrow T_i\}_{j=1, \dots, m}$ 가 $V_{j,i}$ 가 아핀인 평탄 유한 표시 사상들의 유한 사상족이고, 기저변환 $\coprod_j T \times_{T_i} V_{j,i} \rightarrow T$ 가 전사이면, 어떤 $i' \geq i$ 에 대하여 사상 $\coprod T_{i'} \times_{T_i} V_{j,i} \rightarrow T_{i'}$ 가 전사이다. 그 상을 각각 $W_{i'} \subset T_{i'}$ 와 $W \subset T$ 로 표기하자. 물론 가정에 의해 $W = T$ 이다. 사상들이 평탄 유한 표시이므로 W_i 는 T_i 의 준콤팩트 열린집합이다. Morphisms, Lemma 01UA 을 보라. 더 나아가 상의 형성은 기저변환과 가환하므로 $W = T \times_{T_i} W_i$ 이다. 따라서 Limits, Lemma 01Z4 에 의해 충분히 큰 어떤 i' 에 대하여 $W_{i'} = T_{i'}$ 임을 얻고 결론이 따른다.

$\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic\}$ 에 대하여 표준 τ -덮개는 표준 fppf 덮개이다. 따라서 함자의 충만충실성이 성립한다. 남은 유일한 문제는 어떤 i 에 대한 표준 fppf 덮개 $\mathcal{V}_i$ 가 $\mathcal{V}_i \times_{T_i} T$ 가 표준 τ -덮개라는 성질을 만족하면, 모든 $i' \gg i$ 에 대하여 $\mathcal{V}_i \times_{T_i} T_{i'}$ 도 표준 τ -덮개임을 보이는 것이다. 이는 Limits, Lemmas 0EUU, 07RP, 0C0C 및 0C3L 에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 13.3. S, C, F 가 Lemma 13.1 의 조건 (1), (2), (a), (b) 를 만족한다고 하고, 그 보조정리에서 구성한 유일한 확장을 $F' : (Sch/S)^{opp} \rightarrow Sets$ 로 표기하자. $\tau \in \{Zariski, \acute{e}tale, smooth, syntomic, fppf\}$ 라 하자. 다음을 가정한다.

- (c) $V \rightarrow S$ 가 아핀 열린집합 $U \subset S$ 를 통하여 분해되고 $V \rightarrow U$ 가 유한 표시인, Sch/S 안의 아핀들의 임의의 표준 τ -덮개 $\{V_i \rightarrow V\}_{i=1, \dots, n}$ 에 대하여 F 와 $\{V_i \rightarrow V\}_{i=1, \dots, n}$ 는 층 조건을 만족한다⁹.

그러면 F' 는 모든 τ -덮개에 대한 층 조건을 만족한다.

증명. X 를 S 위의 스킴이라 하고 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 τ -덮개라 하자. 모든 $i, j \in I$ 에 대하여 s_i 와 s_j 가 $F'(X_i \times_X X_j)$ 의 같은 원소로 사상되는 원소 $s_i \in F'(X_i)$ 들을 택한다. 모든 $i \in I$ 에 대하여 $s_i \in F'(X_i)$ 로 제한되는 유일한 원소 $s \in F'(X)$ 가 존재함을 보여야 한다.

특수한 경우: X 가 구조 사상이 S 의 아핀 열린집합 U 안으로 사상되는 아핀 스킴이고 덮개 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 표준 τ -덮개라고 하자. 이 경우

$$X = \lim V_k$$

로 쓸 수 있다. 이는 $V_k \rightarrow U$ 가 유한 표시이고 V_k 가 아핀인 공역과 극한이다. Algebra, Lemma 00QN 를 보라. Lemma 13.2 에 의해 어떤 k 와 표준 τ -덮개 $\{V_{k,i} \rightarrow V_k\}_{i \in I}$ 가 존재하여 그 X 로의 기저변환은 주어진 덮개이다. $k' \geq k$ 에 대하여 우리 덮개의 $V_{k'}$ 로의 기저변환을 $\{V_{k',i} \rightarrow V_{k'}\}_{i \in I}$ 로 표기하자.

⁹(2) 에 의해 $V, V_i, V_i \times_V V_j$ 가 C 의 대상들과 동형이므로 이는 의미가 있다.

그러면

$$\begin{aligned}
F'(X) &= \operatorname{colim}_{k' \geq k} F(V_k) \\
&= \operatorname{colim}_{k' \geq k} \operatorname{Equalizer}(\prod F(V_{k',i}) \rightrightarrows \prod F(V_{k',i} \times_{V_{k'}} V_{k',j})) \\
&= \operatorname{Equalizer}(\operatorname{colim}_{k' \geq k} \prod F(V_{k',i}) \rightrightarrows \operatorname{colim}_{k' \geq k} \prod F(V_{k',i} \times_{V_{k'}} V_{k',j})) \\
&= \operatorname{Equalizer}(\prod F'(X_i) \rightrightarrows \prod F'(X_i \times_X X_j))
\end{aligned}$$

첫째 등식은 F' 의 구성에 의해 성립한다. 둘째는 가정 (c)에 의해 성립한다. 셋째는 여과 여극한이 완전하기 때문에 성립한다. 넷째도 다시 F' 의 구성에 의해 성립한다. 이렇게 하여 F' 가 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 에 대한 층 성질을 만족함을 얻는다.

일반적인 경우. 각 U_k 가 S 의 아핀 열린집합 안으로 사상되도록 아핀 열린 덮개 $X = \bigcup U_k$ 를 택한다. 모든 k 에 대하여 $\{X_i \times_X U_k \rightarrow U_k\}_{i \in I}$ 를 세분하는 표준 τ -덮개 $\{V_{k,j} \rightarrow U_k\}_{j=1,\dots,m_k}$ 를 택할 수 있다. 각 $j \in \{1, \dots, m_k\}$ 에 대하여 지표 $i_{k,j} \in I$ 와 X 위의 사상 $g_{k,j} : V_{k,j} \rightarrow X_{i_{k,j}}$ 를 택한다. $s_{k,j}$ 를 $s_{i_{k,j}}$ 를 $g_{k,j}$ 를 통해 제한하여 얻는 $F'(V_{k,j})$ 의 원소라 하자. 모든 k 와 k' , 모든 $j \in \{1, \dots, m_k\}$ 와 $j' \in \{1, \dots, m_{k'}\}$ 에 대하여 $s_{k,j}$ 와 $s_{k',j'}$ 가 $F'(V_{k,j} \times_X V_{k',j'})$ 의 같은 원소로 제한됨에 유의하라. 확인은 생략한다. 특히 앞 문단의 결과에 의해 모든 j 에 대하여 $s_{k,j}$ 로 제한되는 유일한 원소 $s_k \in F'(U_k)$ 가 존재한다. 이 표기로 증명을 끝낼 준비가 되었다.

s 의 유일성에 대한 증명: F' 가 Zariski 덮개에 대한 층 성질을 만족하고, $s|_{U_k}$ 와 s_k 모두 모든 j 에 대하여 $s_{k,j}$ 로 제한되므로 두 절단은 같아야 한다. 또한 이 유일성에 의해 s_k 와 $s_{k'}$ 는 (아핀이 아닌 스킴) $U_k \cap U_{k'}$ 위에서 F' 의 같은 절단으로 제한되어야 한다. 실제로 이 절단들은 τ -덮개 $\{V_{k,j} \times_X V_{k',j'} \rightarrow U_k \cap U_{k'}\}$ 위의 같은 절단으로 제한된다. 따라서 Zariski 덮개에 대한 층 성질에 의해, U_k 로의 제한이 s_k 인 X 위의 F' 의 절단 s 가 유일하게 존재한다. s 가 X_i 위에서 s_i 로 제한된다는 확인은 위와 비슷하므로 생략한다. $\square$

보조정리 13.4. $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}, \text{fppf}\}$ 라 하자. S 를 큰 사이트 Sch_τ 에 포함된 스킴이라 하자. $F : (Sch/S)_\tau^{opp} \rightarrow \text{Sets}$ 를 $\mathcal{C} = (Sch/S)_\tau$ 로 둔 Lemma 13.1의 성질 (b)를 만족하는 τ -층이라 하자. 그러면 F 를 S 위의 모든 스킴의 범주로 확장한 F' 는 모든 τ -덮개에 대한 층 조건을 만족한다.

증명. Lemma 13.3에 $\mathcal{C} = (Sch/S)_\tau$ 를 적용하면 따른다. Lemma 13.1의 조건 (1), (2), (a), (b)가 성립한다. 세부 사항은 생략한다. 따라서 S 위의 모든 스킴의 범주로 가는 유일한 확장 F' 를 얻는다. 마지막으로 임의의 표준 τ -덮개는 $(Sch/S)_\tau$ 안의 어떤 덮개와 자명하게 동치임에 유의하라. Sets, Lemma 000R 및 Lemmas 3.6, 4.7, 5.7, 6.7 및 7.7를 보라. Sites, Lemma 00VW에 의해 층 성질은 덮개의 자명한 동치를 따라 보존된다. 따라서 F 가 τ -층이라는 사실은 Lemma 13.3의 성질 (c)를 함의하며 결론을 얻는다. $\square$

참고문헌

- [BLR90] Siegfried Bosch, Werner Lütkebohmert, and Michel Raynaud, *Néron models*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, vol. 21, Springer-Verlag, 1990.
- [GL01] T. G. Goodwillie and S. Lichtenbaum, *A cohomological bound for the h-topology*, Amer. J. Math. **123** (2001), no. 3, 425–443.
- [Gro71] Alexander Grothendieck, *Revêtements étales et groupe fondamental (sga 1)*, Lecture notes in mathematics, vol. 224, Springer-Verlag, 1971.
- [Wat75] William C. Waterhouse, *Basically bounded functors and flat sheaves*, Pacific J. Math. **57** (1975), no. 2, 597–610.